

## Bloque 3

# Sensores y actuadores

82514, Mecatrónica y Robótica · IQS Universitat Ramon Llull

Apuntes del profesor con citas de fuente · Sesiones S8–S12 (30 de septiembre y 1, 2, 7 y 8 de octubre de 2026) · 6 horas

*Ediciones citadas: Fraden (2016), Handbook of Modern Sensors, Springer · Corke (2023), Robotics, Vision and Control, 3.<sup>a</sup> ed. Python, Springer · De Silva et al. (2016), Mechatronics: Fundamentals and Applications, CRC Press. Paginación según los ejemplares de la carpeta de bibliografía del curso.*

## Objetivos de aprendizaje y convenciones

- Describir la arquitectura completa de una cadena de instrumentación (sensor, acondicionamiento, multiplexado, conversión A/D, procesador, actuador) y especificar un sensor mediante sus características estáticas (función de transferencia, span, exactitud, resolución, histéresis, calibración) y dinámicas (orden, constante de tiempo, frecuencia de corte).
- Explicar el principio de funcionamiento y el ámbito de uso de los sensores de posición (encoders, LVDT, efecto Hall), de inercia (acelerómetros, giróscopos, IMU), de fuerza (galgas extensométricas, sensores de par), táctiles y de rango (ultrasonidos, LiDAR, cámaras de profundidad), y seleccionar el sensor adecuado para una aplicación dada.
- Modelar el motor DC con su fuerza contraelectromotriz, comparar los accionamientos eléctricos (DC, BLDC, paso a paso, servoaccionamientos), situar la hidráulica y la neumática en el mapa de actuación, y dimensionar un conjunto motor-reductora usando la relación de reducción y la inercia reflejada.

### Cómo leer las citas

Formato (Autor, año, p. X) sobre los ejemplares de la carpeta de bibliografía: Fraden (2016), cap. 1, pp. 1-8; cap. 2, pp. 13-45; cap. 3 (principios físicos), pp. 62-103; cap. 5 (puentes), pp. 215-216; cap. 7, pp. 288-314; cap. 8, pp. 327-344; cap. 9, pp. 355-359; cap. 16, pp. 526-549, Corke (2023), cap. 1, pp. 8-9; cap. 3, pp. 107-119; cap. 6, pp. 241-242; cap. 9, pp. 334-346 y 364-369, y De Silva et al. (2016), cap. 4, pp. 91-92; cap. 5, pp. 125-152. Las afirmaciones sin respaldo en estos libros se marcan explícitamente («sin cita de libro; dato de catálogo/práctica industrial»). Las comillas «» marcan traducción casi literal. El guion de cada clase lista los puntos a tratar explícitamente en cada segmento; no es una transcripción.

## Sesión S8 (mié 30 sep, 1 h), Arquitectura de instrumentación y características de sensores

### Guion de la clase

#### 0-5 min Apertura del bloque

- Situar el bloque en el mapa del curso: en B1 dijimos que un sistema mecatrónico percibe, decide y actúa; este bloque llena las dos cajas de los extremos, sensores (S8-S10) y actuadores (S11-S12).
- Anunciar el entregable del bloque: cuestionario B3 en los últimos 10 minutos de S12.

#### 5-20 min Teoría: la cadena de instrumentación (apdo. 8.1)

- Escribir en la pizarra la definición: «un sensor es un dispositivo que recibe un estímulo y responde con una señal eléctrica» (Fraden, 2016, p. 2), y contraponerla a transductor (convierte cualquier energía en cualquier otra) y a actuador, que «puede describirse como lo opuesto a un sensor» (Fraden, 2016, p. 3).
- Dibujar el diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos: objeto, sensores de contacto y sin contacto, acondicionadores, multiplexor, conversor A/D, computador y actuador (Fraden, 2016, pp. 4-5).
- Distinguir sensor pasivo de activo con el ejemplo del termistor, que necesita un circuito de excitación (Fraden, 2016, p. 5), y sensor directo de complejo (Fraden, 2016, p. 4).
- Muestreo: enunciar el teorema de Nyquist-Shannon, frecuencia de muestreo al menos el doble de la de la señal (De Silva et al., 2016, p. 152), y mostrar las figuras de aliasing con  $f_s/f_0 = 1, 2$  y  $3,2$  (De Silva et al., 2016, p. 151); pregunta rápida: ¿qué pasa si muestreo una vibración de 400 Hz a 500 Hz?

#### 20-45 min Teoría: características estáticas (apdo. 8.2)

- Función de transferencia  $S = f(s)$  (Fraden, 2016, p. 13) y su inversa  $F(S)$ , que es la que el sistema de medida usa para «romper el código» (Fraden, 2016, p. 14); sensibilidad como derivada  $dS/ds$  en el caso no lineal (Fraden, 2016, p. 18).
- Recorrer con una única gráfica en la pizarra: span o fondo de escala de entrada (Fraden, 2016, p. 30), fondo de escala de salida FSO (p. 31), exactitud, «que en realidad significa inexactitud»: máxima desviación respecto al valor verdadero (p. 31), histéresis (p. 35), no linealidad (p. 36), saturación (p. 37), repetibilidad (p. 38), banda muerta (p. 38) y resolución (p. 38).
- Calibración: solo es necesaria si las tolerancias del sensor y su interfaz son más anchas que la exactitud requerida (Fraden, 2016, p. 20); métodos de cálculo de parámetros de la función de transferencia y regresión lineal (Fraden, 2016, pp. 22-25).
- Insistir en la distinción del bloque 2: repetibilidad  $\neq$  exactitud, ahora con las definiciones formales de Fraden (pp. 31 y 38).
- Ejemplo de no linealidad para el aula: el termistor NTC, cuya resistencia-temperatura exige linealización (Fraden, 2016, p. 532).

#### 45-55 min Teoría: características dinámicas (apdo. 8.3)

- Motivar: con estímulo rápido el sensor no responde con fidelidad perfecta y aparece un error dinámico, siempre dependiente del tiempo (Fraden, 2016, p. 41).
- Clasificar por orden: sensor de orden cero (respuesta instantánea), primer orden con constante de tiempo  $\tau$  (el sensor de temperatura como ejemplo canónico) y la especificación por frecuencia de corte a  $-3$  dB (Fraden, 2016, pp. 41-42).
- Regla práctica de Fraden para elegir qué magnitud cinemática medir: posición hasta  $\sim 10$  Hz, velocidad hasta  $\sim 1$  kHz, aceleración por encima (Fraden, 2016, p. 327), anticipa la S9.

## 55-60 min Cierre

- Encargar para S9: repasar los principios físicos de capacitancia, inducción, piezoelectricidad y efecto Hall (Fraden, 2016, cap. 3, pp. 62-103).
- Pregunta de salida (one-minute paper): definir resolución y distinguirla de exactitud.

### 8.1. La cadena de instrumentación

El vocabulario preciso importa porque la industria lo usa mal a menudo. Fraden adopta la definición estrecha que usaremos en el curso: «un sensor es un dispositivo que recibe un estímulo y responde con una señal eléctrica» (Fraden, 2016, p. 2), donde el estímulo es la cantidad, propiedad o condición que se recibe y convierte. El sensor «debe distinguirse del transductor: este último es un convertidor de un tipo de energía en otro, mientras que el primero convierte cualquier tipo de energía en energía eléctrica»; y «un actuador puede describirse como lo opuesto a un sensor: convierte una señal eléctrica en energía generalmente no eléctrica», el altavoz es un transductor, el motor eléctrico un actuador (Fraden, 2016, p. 3). Los transductores pueden ser partes internas de sensores complejos: un sensor químico puede convertir la energía de reacción en calor (transductor) y el calor en señal eléctrica mediante una termopila (sensor directo); «un sensor directo convierte un estímulo en señal eléctrica o modifica una señal eléctrica usando un efecto físico apropiado, mientras que un sensor complejo necesita además uno o más transductores de energía» (Fraden, 2016, p. 4).

Un sensor nunca funciona solo: «siempre es parte de algún tipo de sistema de adquisición de datos» (Fraden, 2016, p. 4). El diagrama de bloques de referencia (Fraden, 2016, pp. 4-5) contiene los elementos que reencontraremos en cada práctica del laboratorio: sensores en contacto con el objeto y sensores sin contacto; acondicionadores de señal (interfaces) para los sensores cuyo formato de salida no es directamente compatible con la electrónica estándar; un multiplexor que conecta los sensores de uno en uno al conversor analógico-digital; el computador que gobierna la temporización y ordena acciones al actuador, motor, solenoide, relé o válvula neumática (Fraden, 2016, p. 5). Sobre esta cadena se distinguen los sensores pasivos, que generan su señal sin consumir energía del circuito, de los activos, que requieren una señal de excitación externa que el estímulo modifica, el termistor alimentado por una fuente de corriente constante es el ejemplo del libro (Fraden, 2016, p. 5); las variaciones espurias de la excitación alteran la función de transferencia y causan errores de salida (Fraden, 2016, p. 41).

El eslabón digital merece atención propia porque es donde el máster en mecatrónica comete los errores más caros. Las formas de onda reales son funciones continuas del tiempo, pero «en el procesamiento de señal siempre hay un proceso de conversión analógico-digital en algún punto» (De Silva et al., 2016, p. 147). Al muestrear se pierde la información entre muestras, y si la frecuencia de muestreo se elige mal los resultados engañan: es el aliasing (De Silva et al., 2016, pp. 150-151). La regla es el teorema de Nyquist-Shannon: «la frecuencia de muestreo mínima requerida para evitar el aliasing debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal» (De Silva et al., 2016, p. 152); en la práctica de análisis espectral los analizadores muestrean con un factor 2,56 sobre la frecuencia máxima de interés (De Silva et al., 2016, p. 150). Un acelerómetro perfecto muestreado a la frecuencia equivocada produce datos perfectamente inútiles, y ningún filtro digital posterior puede deshacer un aliasing ya cometido.

### 8.2. Características estáticas

La relación ideal estímulo-respuesta de un sensor, cuando es invariante en el tiempo, «se denomina comúnmente función de transferencia»  $S = f(s)$  (Fraden, 2016, p. 13). En la operación real el problema es el inverso: se mide  $S$  y se quiere  $s$ , de modo que el sistema de medida emplea la función inversa  $F(S)$  para «romper el código» e inferir el valor del estímulo (Fraden, 2016, p. 14); las funciones no lineales se

aproximan por polinomios, tramos lineales o splines (Fraden, 2016, pp. 15-19). La sensibilidad es la pendiente: constante en el caso lineal y definida como la primera derivada  $dS/ds$  de la función de transferencia en el caso no lineal (Fraden, 2016, p. 18). La calibración cierra el círculo: «si las tolerancias de fabricación del sensor y las del circuito de interfaz son más anchas que la exactitud requerida por el sistema, se requiere una calibración» para minimizar errores (Fraden, 2016, p. 20), determinando los parámetros de la función de transferencia con tantos puntos de medida como incógnitas o por regresión lineal sobre múltiples puntos a lo largo de todo el span (Fraden, 2016, pp. 22-25).

Sobre esa curva se definen las especificaciones de catálogo que los estudiantes deberán leer críticamente durante toda su carrera. El span o fondo de escala de entrada es «el rango dinámico de estímulos que el sensor puede convertir», el mayor valor de entrada aplicable «sin causar una inexactitud inaceptablemente grande» (Fraden, 2016, p. 30); el fondo de escala de salida (FSO) es la diferencia algebraica entre las salidas a estímulo máximo y mínimo (Fraden, 2016, p. 31). La exactitud, «que en realidad significa inexactitud», se mide como «la mayor desviación del valor representado por el sensor respecto al valor ideal o verdadero del estímulo» (Fraden, 2016, p. 31), y suele expresarse en porcentaje del fondo de escala. La histéresis es la desviación de la salida en un punto según el estímulo se aproxime desde un lado u otro (Fraden, 2016, p. 35); la no linealidad es la desviación máxima respecto a la recta de aproximación (Fraden, 2016, p. 36); la saturación limita la respuesta a estímulos altos (Fraden, 2016, p. 37); la repetibilidad es la incapacidad de dar el mismo valor en condiciones idénticas, expresada como diferencia máxima entre dos ciclos de calibración en % FS (Fraden, 2016, p. 38); la banda muerta es la insensibilidad en un rango específico de entrada (Fraden, 2016, p. 38); y la resolución «describe los incrementos más pequeños del estímulo que pueden detectarse» (Fraden, 2016, p. 38). En el aula usamos una sola gráfica anotada con todas ellas: el estudiante debe salir sabiendo leer una hoja de datos como la tabla de especificaciones de Fraden (2016, p. 8), que lista exactitud, histéresis, banda muerta, linealidad, resolución o vida útil como criterios de la misma familia.

Dos avisos de ingeniero. Primero: repetibilidad y exactitud vuelven a no ser lo mismo, un sensor puede repetir exquisitamente un valor sesgado, y para el control realimentado la repetibilidad suele importar más, porque un sesgo estable se calibra y una dispersión no. Segundo: la mayoría de las funciones de transferencia reales son no lineales, y la estrategia moderna no es forzar la linealidad física sino linealizar en el procesador, el ejemplo que retomaremos en S10 es el termistor NTC, cuya característica resistencia-temperatura fuertemente no lineal se modela con la ecuación exponencial simple o de beta y se corrige por software (Fraden, 2016, pp. 532-534).

### 8.3. Características dinámicas

En condiciones estáticas, estímulo que varía muy despacio, la función de transferencia, el span y la calibración describen completamente al sensor; pero cuando el estímulo varía con rapidez apreciable «la respuesta del sensor generalmente no lo sigue con fidelidad perfecta», porque ni el sensor ni su acoplamiento con la fuente del estímulo responden instantáneamente: el sensor presenta un error dinámico, que a diferencia del estático «es siempre dependiente del tiempo» (Fraden, 2016, p. 41). El tratamiento estándar describe la relación entrada-salida con una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes: un sensor de orden cero no almacena energía y responde instantáneamente; un sensor de primer orden incorpora un elemento almacenador, el ejemplo típico es el sensor de temperatura, cuyo almacén es la capacidad térmica, y se especifica por su respuesta en frecuencia con el límite convencional de  $-3$  dB (frecuencia de corte superior) o, equivalentemente, por su constante de tiempo  $\tau$ , «una medida de la inercia del sensor» que en términos eléctricos vale  $\tau = RC$  (Fraden, 2016, pp. 41-42). A ello se añade el tiempo de calentamiento (warm-up), relevante en detectores termostatizados (Fraden, 2016, p. 41). Los sensores con masa móvil, acelerómetros, son de segundo

orden y presentan frecuencia natural y amortiguamiento, como formalizaremos en S9 con la ecuación del sistema masa-muelle-amortiguador (Fraden, 2016, p. 329).

La consecuencia de diseño que conviene fijar hoy es la regla práctica con que Fraden abre su capítulo de velocidad y aceleración: en aplicaciones de baja frecuencia (0-10 Hz) las medidas de posición y desplazamiento dan buena exactitud; en frecuencias intermedias (hasta ~1 kHz) se prefiere medir velocidad; y para movimientos rápidos con ruido apreciable se prefiere la aceleración, porque derivar numéricamente una posición ruidosa «puede resultar en errores extremadamente altos», y por eso velocidad y aceleración no se derivan de los detectores de posición sino que se miden con sensores propios (Fraden, 2016, p. 327). Esta regla, junto con la de Nyquist del apartado 8.1, resuelve la mitad de los problemas de selección de sensor del ejercicio de S10.

## Sesión S9 (jue 1 oct, 1 h), Sensores de posición, velocidad e inercia

### Guion de la clase

#### 0-5 min Recuperación de S8

- Preguntas orales: ¿qué es el span (Fraden, 2016, p. 30)? ¿Por qué no derivamos la posición para obtener aceleración (Fraden, 2016, p. 327)?
- Introducir la clasificación robótica: sensores propioceptivos miden «el estado del propio robot» y exteroceptivos «el estado del mundo respecto al robot» (Corke, 2023, pp. 8-9); hoy trabajamos los propioceptivos.

#### 5-25 min Teoría: posición y desplazamiento (apdo. 9.1)

- Encoder óptico: disco con sectores opacos y transparentes que interrumpe el haz de un optoacoplador; tipos incremental y absoluto, códigos Gray/binario/BCD (Fraden, 2016, p. 309).
- Dibujar en la pizarra las señales A y B en cuadratura y deducir cómo dan sentido de giro y cuenta (Fraden, 2016, p. 310); calcular la resolución angular de un encoder de N líneas con decodificación x4 (aritmética propia; sin cita de libro).
- LVDT: transformador con núcleo móvil, primario excitado con senoide, secundarios en oposición de fase, salida nula en el centro y proporcional al desplazamiento en la zona lineal, con el sentido dado por la fase (Fraden, 2016, pp. 288-289); es el sensor de posición de resolución nanométrica del caso piezoeléctrico de De Silva (De Silva et al., 2016, p. 117).
- Mencionar el RVDT como versión rotativa (Fraden, 2016, p. 288) y el resolver como pariente industrial robusto para ejes de motor (sin cita de libro; práctica industrial).
- Efecto Hall (Fraden, 2016, p. 103) y sensores Hall analógicos y biestables para posición y proximidad (Fraden, 2016, p. 293), son también la base de la conmutación de los BLDC de S11.

#### 25-45 min Teoría: acelerómetros y giróscopos (apdo. 9.2)

- Acelerómetro = masa sísmica + suspensión + amortiguamiento: escribir la ecuación de segundo orden con  $\omega_0$  y  $\zeta$  (Fraden, 2016, p. 329) y el concepto de masa de prueba sobre muelle (Corke, 2023, p. 111).
- Advertencia clave de Corke: «los acelerómetros miden la gravedad y el movimiento del cuerpo» a la vez, en reposo miden g, y esa es la base de la estimación de inclinación (Corke, 2023, pp. 112-113).
- Variantes de detección: capacitiva diferencial (Fraden, 2016, p. 332), piezorresistiva y piezoeléctrica (Fraden, 2016, pp. 334-335), con el efecto piezoeléctrico definido en Fraden (2016, p. 86).
- Giróscopo de rotor: precesión,  $T = I\omega\Omega$  (Fraden, 2016, pp. 340-341); hoy «eclipsado» por los ópticos RLG/FOG y por los MEMS de masa vibrante con lectura capacitiva (Corke, 2023, p. 108).
- MEMS vibratorios: todos se basan en la aceleración de Coriolis, sustituyendo la rotación por vibración (Fraden, 2016, p. 342); ópticos: efecto Sagnac (Fraden, 2016, p. 344).

#### 45-55 min Teoría: IMU y navegación inercial (apdo. 9.3)

- Definir INS: unidad autocontenida que estima velocidad, orientación y posición integrando aceleraciones y velocidades angulares, sin entradas externas (Corke, 2023, p. 107).
- IMU de 6 y 9 ejes (giróscopos + acelerómetros + magnetómetros) y AHRS (Corke, 2023, pp. 117-118); modelo de error  $x = s_x + b + \varepsilon$  y el problema dominante: el bias que deriva con el tiempo y la temperatura (Corke, 2023, p. 118).
- Idea de fusión: características complementarias, el bias del giróscopo hace crecer el error con el tiempo, el acelerómetro solo desplaza la referencia, el magnetómetro es inmune a la aceleración pero sensible a campos espurios (Corke, 2023, p. 119); enlazar con el filtro de Kalman del bloque 6.

- Pregunta provocadora: ¿por qué el dron del laboratorio no navega solo con su IMU de 10 €? (deriva cuadrática de la posición al integrar dos veces un bias de aceleración).

### 55-60 min Cierre

- Anunciar S10 (2 h): fuerza, tacto y rango, con ejercicio de selección puntuable en clase.
- Encargo: traer leída la lista de preguntas de selección de acelerómetro (Fraden, 2016, p. 332).

## 9.1. Posición y desplazamiento: encoders, LVDT y efecto Hall

El sensor de posición por excelencia en robótica es el encoder óptico. Su principio es la modulación de luz por rejilla: una máscara móvil, normalmente un disco «con secciones transparentes y opacas», interrumpe el haz entre un emisor y un detector infrarrojos, de modo que el fotodetector entrega una salida binaria (Fraden, 2016, p. 309). Hay dos tipos de disco: «el incremental, que produce un transitorio cada vez que gira un ángulo de paso, y el absoluto, cuya posición angular está codificada en una combinación de áreas opacas y transparentes a lo largo del radio», con códigos Gray, binario o BCD (Fraden, 2016, p. 309). Los incrementales dominan por coste y simplicidad cuando basta un desplazamiento en lugar de una posición absoluta; la detección de sentido y velocidad exige dos canales ópticos en cuadratura, cuyas señales desfasadas 90° indican el sentido de giro según cuál adelante a cuál (Fraden, 2016, p. 310). En el eje de un motor con reductora, el encoder incremental en el lado del motor multiplica su resolución efectiva sobre la articulación por la relación de reducción, el motivo por el que casi todos los servoaccionamientos lo montan ahí (práctica industrial; el esquema motor-encoder está en Corke, 2023, p. 335).

Para desplazamientos lineales de precisión el patrón es el LVDT (transformador diferencial variable lineal). Es «un transformador con núcleo actuado mecánicamente»: el primario se excita con una senoide de amplitud estabilizada, los dos secundarios se conectan en oposición de fase, y con el núcleo ferromagnético en el centro magnético las señales se cancelan y la salida es nula; al desplazar el núcleo, el desequilibrio de acoplamiento produce una salida cuya amplitud «es proporcional, en la región lineal de operación, al desplazamiento del núcleo», y cuya fase respecto a la referencia da el sentido (Fraden, 2016, pp. 288-289). El núcleo no toca las bobinas, no hay desgaste, y la resolución práctica llega al nivel nanométrico, razón por la que De Silva lo elige como sensor de posición del actuador piezoeléctrico de su caso de estudio (De Silva et al., 2016, p. 117). Su versión rotativa es el RVDT (Fraden, 2016, p. 288); el resolver industrial, robusto frente a temperatura y vibración y habitual en ejes de máquina-herramienta, comparte el principio de acoplamiento inductivo variable (sin cita de libro; práctica industrial).

La tercera familia es magnética. El efecto Hall, la fuerza lateral  $F = qvB$  sobre los portadores en movimiento dentro de un campo magnético (Fraden, 2016, p. 103), da lugar a «probablemente los sensores magnéticos más utilizados»: los hay analógicos, con amplificador integrado y respuesta no exactamente lineal con la densidad de campo, y biestables, con disparador de Schmitt e histéresis incorporada que produce transiciones limpias ON/OFF (Fraden, 2016, p. 293). En mecatrónica aparecen por todas partes: detección de proximidad y fin de carrera, encoders magnéticos y, como veremos en S11, la conmutación de los motores BLDC. Una ventaja general del sensado magnético es que el campo atraviesa los materiales no magnéticos, acero inoxidable, aluminio, plásticos, sin pérdida de exactitud de posición (Fraden, 2016, p. 288), lo que permite medir a través de paredes de carcasa selladas.

## 9.2. Acelerómetros y giróscopos

Un acelerómetro es conceptualmente «un dispositivo muy simple que comprende una masa, conocida como masa de prueba, suspendida por un muelle» (Corke, 2023, p. 111): la deflexión de la masa



respecto a la carcasa mide la aceleración. Formalmente es un sistema de un grado de libertad, masa sísmica, suspensión elástica y amortiguamiento, cuyo modelo en Laplace es  $Ms^2X + bsX + kX = MA$ , que con las variables convencionales  $\omega_0 = \sqrt{k/M}$  y  $2\zeta\omega_0 = b/M$  se convierte en el sistema de segundo orden canónico (Fraden, 2016, p. 329): la frecuencia natural y el amortiguamiento del sensor limitan su ancho de banda útil, conectando con las características dinámicas de S8. La detección del microdesplazamiento de la masa admite varias tecnologías: la capacitiva usa la masa como placa móvil de un condensador y una estructura diferencial con dos condensadores en contrafase para compensar derivas (Fraden, 2016, p. 332), la capacitancia como herramienta universal del diseñador de sensores está en Fraden (2016, p. 62); la piezorresistiva integra galgas en las bisagras de la masa (Fraden, 2016, pp. 334-335); y la piezoeléctrica explota «la generación de carga eléctrica por un material cristalino sometido a tensión mecánica» (Fraden, 2016, p. 86), idónea para vibración. La advertencia imprescindible para robótica: «los acelerómetros miden la gravedad y el movimiento del cuerpo» a la vez; en reposo miden  $g$  y por eso sirven de inclinómetro, pero en movimiento la aceleración propia contamina la estimación de orientación (Corke, 2023, pp. 112-113).

El giróscopo mide velocidad angular. El clásico de rotor conserva el momento angular: si la plataforma gira alrededor del eje de entrada, el rotor desarrolla un par alrededor del eje perpendicular, la precesión, gobernado por  $T = I\omega\Omega$ , que liga el par aplicado con la velocidad angular de salida (Fraden, 2016, pp. 340-341). Corke resume la evolución tecnológica: «en las últimas décadas, esta tecnología de disco rotatorio ha sido eclipsada por sensores basados en principios ópticos como el giróscopo de anillo láser (RLG) y el de fibra óptica (FOG)», precisos pero caros y voluminosos, mientras que «los sensores de bajo coste de teléfonos y drones se basan en MEMS: todos contienen una masa que vibra a varios kHz en un plano; la rotación alrededor del eje normal al plano causa un desplazamiento ortogonal que se mide capacitivamente» (Corke, 2023, p. 108). El fundamento físico de los vibratorios es la aceleración de Coriolis: en el micro-giróscopo «la rotación se sustituye por vibración», y la aceleración resultante, proporcional a la velocidad de giro, aparece en el tercer eje perpendicular (Fraden, 2016, p. 342); las variantes constructivas van del diapasón al resonador de anillo (Fraden, 2016, pp. 342-344). Los ópticos se basan en el efecto Sagnac, la diferencia de camino entre dos haces contrarrotantes en un anillo que gira (Fraden, 2016, p. 344).

### 9.3. IMU y navegación inercial

«Un sistema de navegación inercial (INS) es una unidad autocontenida que estima su velocidad, orientación y posición midiendo aceleraciones y velocidades angulares e integrándolas en el tiempo», sin entradas externas como señales de radio, lo que lo hace idóneo para submarinos, naves espaciales o entornos con interferencia (Corke, 2023, p. 107). El progreso es espectacular y merece contarse: del SPIRE de 1953, de 1,5 m de diámetro y 1200 kg, a los chips de pocos dólares integrados en cada teléfono (Corke, 2023, p. 107). El paquete de sensores moderno es la IMU en configuración strapdown: una IMU de 6 ejes combina giróscopos y acelerómetros triaxiales, y una de 9 ejes añade magnetómetros triaxiales; un sistema que solo determina orientación se llama AHRS (Corke, 2023, pp. 117-118). Los magnetómetros miden la dirección del campo geomagnético, pero «son estupendos en teoría y problemáticos en la práctica»: el cableado de los edificios y los propios motores y baterías del robot se suman al campo o lo sobrepasan (Corke, 2023, p. 117).

El modelo de error es el corazón didáctico del apartado: la salida de cualquiera de estos sensores es una versión corrompida del valor verdadero,  $x$  medida  $= s \cdot x + b + \epsilon$ , con factor de escala  $s$ , bias  $b$  y ruido  $\epsilon$ ; «en la práctica, el bias es el mayor problema porque varía con el tiempo y la temperatura y tiene un efecto muy dañino sobre la posición y orientación estimadas»: un bias positivo en el giróscopo hace crecer el error de orientación linealmente con el tiempo (Corke, 2023, p. 118), y al integrar dos veces la aceleración el error de posición crece aún más rápido, la respuesta a por qué un dron no puede navegar solo con su IMU barata. La salida de ingeniería es la fusión sensorial, que explota que «los

distintos sensores tienen características complementarias»: el bias de los giróscopos hace crecer el error con el tiempo, pero en los acelerómetros solo causa un sesgo de orientación; los acelerómetros responden al movimiento de traslación y los buenos giróscopos no; los magnetómetros dan información parcial de orientación, inmune a la aceleración pero sensible a campos espurios (Corke, 2023, p. 119). El estimador que combina todo esto, el filtro de Kalman y sus variantes, es materia del bloque 6; aquí basta que el estudiante entienda qué aporta y qué corrompe cada sensor.

## Sesión S10 (vie 2 oct, 2 h), Fuerza, tacto y rango; selección de sensores

### Guion de la clase

#### 0-10 min Recuperación de S8-S9

- Dos estudiantes a la pizarra: uno dibuja las señales en cuadratura de un encoder (Fraden, 2016, p. 310), otro el esquema del LVDT (Fraden, 2016, pp. 288-289).
- Mapa de la sesión: fuerza (propioceptivo del contacto), tacto (la piel del robot) y rango (exteroceptivo), y cerramos con el ejercicio de selección.

#### 10-35 min Teoría: fuerza y galgas extensométricas (apdo. 10.1)

- Los cinco métodos de medir fuerza de Fraden y por qué el dominante es medir la deformación de un elemento elástico (Fraden, 2016, p. 355).
- Galga: sensor elástico resistivo cuya resistencia es función de la deformación; efecto piezorresistivo, factor de galga  $dR/R = S_e \cdot \epsilon$ , con  $S_e \approx 2$  para metales (constantán) y hasta  $\pm 150$  en silicio con fuerte sensibilidad térmica (Fraden, 2016, pp. 355-356).
- Escribir el puente de Wheatstone, su condición de equilibrio y la salida desequilibrada (Fraden, 2016, pp. 215-216); explicar por qué la configuración a 4 galgas activas compensa temperatura y cuadruplica sensibilidad (razonamiento sobre las derivadas de la ec. 5.39 de Fraden, p. 216).
- En robots: la célula de carga como elemento elástico + galgas (célula de carga comercial: práctica industrial, sin cita de libro); los robots con control de par llevan sensores de par en las articulaciones o una muñeca de fuerza-par en el efector (Corke, 2023, p. 364).

#### 35-55 min Teoría: sensores táctiles (apdo. 10.2)

- Los tres subgrupos: de contacto (binarios), espaciales (distribución de fuerza en un área) y de deslizamiento (Fraden, 2016, p. 357).
- Requisitos industriales orientativos: punto de contacto de  $1-2 \text{ mm}^2$ , sensibilidad  $0,4-10 \text{ N}$ , ancho de banda mínimo de  $100 \text{ Hz}$ , histéresis baja; matrices de  $10-20$  sensores por lado (Fraden, 2016, pp. 357-358).
- Construcciones: interruptor de membrana con espaciador (Fraden, 2016, p. 358) y películas piezoeléctricas PVDF en modo activo con acoplamiento ultrasónico (Fraden, 2016, p. 359).
- Discusión corta: ¿por qué la manipulación diestra sigue limitada por el tacto? Conectar con los grippers del laboratorio y con los humanoides de B2.

#### 55-65 min Descanso

- Pausa.

#### 65-90 min Teoría: sensores de rango (apdo. 10.3)

- Principio activo general: emitir energía (acústica, óptica, radio) y medir la reflexión (Fraden, 2016, p. 314; Corke, 2023, p. 9).
- Ultrasonidos: distancia por tiempo de vuelo  $L = v \cdot t \cdot \cos\theta/2$ , y el efecto Doppler para velocidad (Fraden, 2016, p. 314); limitaciones de la velocidad del sonido y del ancho del haz (práctica; sin cita de libro).
- LiDAR: «emite pulsos cortos de luz láser infrarroja y mide el tiempo que tardan los pulsos reflejados en volver», alcances hasta  $100 \text{ m}$  con exactitud centimétrica; configuraciones 1D, 2D (un 1D rotatorio que devuelve una sección polar) y 3D (abanico de haces en un plano vertical que rota), con ejemplos comerciales de  $0,25^\circ$  y  $40$  barridos/s (Corke, 2023, p. 241).
- Contrastes del LiDAR frente a cámaras: peor a pleno sol, tiempo finito de barrido con sensor en movimiento, sin textura ni color, piezas móviles, volumen, consumo y coste; a favor: datos métricos y

funcionamiento a oscuras (Corke, 2023, p. 242); mencionar el estado sólido emergente (Corke, 2023, p. 242, nota al margen).

- Cámaras de profundidad: luz estructurada y cámaras de tiempo de vuelo, el tratamiento de Corke está en §14.6.1-14.6.2, pp. 637-638 según el índice de la obra (capítulo no incluido en los extractos de la carpeta); descripción operativa de RealSense/Kinect por práctica de laboratorio, sin cita de página.

### 90-115 min Ejercicio de selección de sensores

- Repartir tres casos por parejas: (a) medir la fuerza de agarre de una pinza (0-50 N, 100 Hz), (b) navegación de un AMR de interior, (c) monitorizar vibración de un husillo a 8 kHz.
- Metodología obligatoria: listar magnitud, span, resolución, ancho de banda y entorno usando la tabla de especificaciones (Fraden, 2016, p. 8) y la lista de preguntas de selección de Fraden (2016, p. 332); frecuencia de muestreo por Nyquist (De Silva et al., 2016, p. 152); coste y jerarquía de decisión con el espíritu del MDQ (De Silva et al., 2016, p. 7).
- Trampa deliberada del caso (c): quien proponga medir posición y derivar cae en Fraden (2016, p. 327); quien muestree a 10 kHz cae en aliasing.
- Puesta en común con defensa oral de una pareja por caso.

### 115-120 min Cierre

- Adelantar S11: pasamos de leer el mundo a actuar sobre él; repaso de 5 min del modelo del motor DC de B1 si se vio, o lectura previa de Corke (2023, p. 334).

## 10.1. Fuerza: galgas extensométricas y sensores de par

Fraden cataloga cinco maneras de medir una fuerza: equilibrarla contra una masa patrón, medir la aceleración de una masa conocida, equilibrarla contra una fuerza electromagnética, convertirla en presión de un fluido, o «medir la deformación producida en un miembro elástico por la fuerza desconocida»; «en los sensores modernos, el método más comúnmente usado es el 5» (Fraden, 2016, p. 355). El sensor de deformación de referencia es la galga extensométrica: «un sensor elástico resistivo cuya resistencia es función de la deformación aplicada», basado en el efecto piezorresistivo y caracterizado por el factor de galga  $S_e$  en  $dR/R = S_e \cdot \epsilon$  (Fraden, 2016, pp. 355-356). Para los metales habituales  $S_e \approx 2$  (constantán, nicromo, karma), el platino llega a  $\sim 6$ , y los semiconductores alcanzan factores de  $-100$  a  $+150$  a costa de una sensibilidad térmica fuerte que exige redes de compensación (Fraden, 2016, p. 356). Constructivamente, la galga es un resistor adherido a un soporte elástico que se pega al objeto, con segmentos longitudinales largos y transversales cortos para minimizar la sensibilidad transversal (Fraden, 2016, p. 356).

Como la variación relativa de resistencia es minúscula (típicamente  $< 2\%$ ; Fraden, 2016, p. 356), la lectura se hace en puente de Wheatstone, la «implementación popular y muy efectiva de la técnica ratiométrica»: cuatro impedancias con salida  $V_{out} = (Z_1/(Z_1+Z_2) - Z_3/(Z_3+Z_4)) \cdot V_{ref}$ , nula en equilibrio y sensible al desequilibrio de cualquiera de las ramas según las derivadas parciales de la ecuación del puente (Fraden, 2016, pp. 215-216). De esas derivadas sale la regla práctica: colocando dos o cuatro galgas activas en ramas opuestas del puente (medio puente, puente completo) las contribuciones útiles se suman y las derivas térmicas comunes se cancelan, el fundamento de la célula de carga comercial, un elemento elástico mecanizado con cuatro galgas en puente completo (configuración estándar de catálogo; sin cita de libro). En robótica la medida de fuerza escala a la articulación y al efector: estimar el par a partir de la corriente del motor es posible en teoría pero «la fricción y otros efectos enmascaran la señal», por lo que «los robots más sofisticados llevan sensores de par integrados en sus actuadores de articulación» o, alternativamente, una muñeca sensora de fuerza-par entre el brazo y la herramienta (Corke, 2023, p. 364), el hardware que hace posible la limitación de potencia y fuerza de los cobots que normativizamos en S7.

## 10.2. Sensores táctiles

Los sensores táctiles «pueden subdividirse en tres subgrupos: sensores de contacto (touch), que detectan y miden fuerzas de contacto en puntos definidos, típicamente como dispositivo umbral binario, toca o no toca; sensores espaciales, que detectan y miden la distribución espacial de fuerzas perpendiculares a un área sensora predeterminada», interpretables como un grupo coordinado de sensores de contacto; «y sensores de deslizamiento (slip), que detectan y miden el movimiento de un objeto relativo al sensor» (Fraden, 2016, p. 357). Son, en general, transductores de fuerza o presión caracterizados por su pequeño espesor, útiles donde la fuerza se desarrolla entre dos superficies próximas: las yemas de los dedos de una pinza robótica, «de forma muy parecida a como trabajan los sensores táctiles en la piel humana», pantallas y teclados táctiles, prótesis y biomecánica (Fraden, 2016, p. 357). Los requisitos orientativos que Fraden compila para aplicaciones industriales dan números para el ejercicio de selección: punto de contacto con área sensora de 1-2 mm<sup>2</sup>, sensibilidad en el rango 0,4-10 N con tolerancia a sobrecargas accidentales, ancho de banda mínimo de 100 Hz, características estables y repetibles con baja histéresis, y matrices de 10-20 sensores por lado con resolución espacial de 1-2 mm para la mayoría de las aplicaciones (Fraden, 2016, pp. 357-358).

Dos construcciones ilustran el abanico tecnológico. La más simple es el interruptor de membrana: dos láminas conductoras separadas por un espaciador perforado; la fuerza flexiona la lámina superior hasta hacer contacto, y filas y columnas de tinta conductora serigrafiada forman una matriz de puntos sensores on-off (Fraden, 2016, p. 358). En el extremo más capaz están las películas piezoeléctricas de PVDF laminadas en modo activo: una película inferior excitada por un oscilador transmite vibración ultrasónica a través de una capa de acoplamiento blanda hasta una película receptora; la fuerza de compresión cambia el acoplamiento mecánico, y un demodulador síncrono sensible a amplitud y fase entrega una salida que, dentro de límites, «depende linealmente de la fuerza» (Fraden, 2016, p. 359). La lección de diseño para el máster: el tacto robótico no está limitado por la física del transductor sino por la integración, cablear, proteger y leer cientos de táctiles en una yema flexible, y por el procesamiento de sus datos, y por eso la manipulación diestra sigue siendo frontera de investigación (valoración del profesor; sin cita de libro).

## 10.3. Sensores de rango: ultrasonidos, LiDAR y cámaras de profundidad

Los sensores de rango son exteroceptivos y activos: «para medidas de distancia sin contacto se puede diseñar un sensor activo que transmite una señal piloto y recibe la señal reflejada por el objeto», con energía electromagnética óptica, de microondas o acústica (Fraden, 2016, p. 314), la misma idea con que Corke describe los sensores que emiten pulsos «acústicos, ópticos o de radio» y miden el tiempo de retorno (Corke, 2023, p. 9). El caso acústico es el telémetro ultrasónico: la distancia sale del tiempo de vuelo,  $L = v \cdot t \cdot \cos\theta / 2$ , donde el 2 refleja el viaje de ida y vuelta, y el desplazamiento Doppler de la frecuencia reflejada da además la velocidad del objeto (Fraden, 2016, p. 314). Barato y robusto, pero limitado por la lentitud del sonido, la anchura del haz y las reflexiones especulares, queda hoy para detección de proximidad de corto alcance (práctica industrial; sin cita de libro).

El sensor dominante en navegación robótica es el LiDAR: «emite pulsos cortos de luz láser infrarroja y mide el tiempo que tardan los pulsos reflejados en volver; el alcance operativo puede llegar a 100 m con exactitud del orden de centímetros» (Corke, 2023, p. 241). Las configuraciones estándar: el 1D mide la distancia a lo largo del haz (telémetro láser); el 2D contiene un 1D que rota alrededor de un eje fijo y devuelve una sección plana del mundo en coordenadas polares, típicamente con resoluciones de cuarto, medio o un grado, montado en los robots móviles en un plano paralelo al suelo y ligeramente elevado; el 3D contiene múltiples 1D formando un abanico de haces en un plano vertical que rota, devolviendo una nube de puntos, el Velodyne de 16 haces, 360°, 100 m y 5-20 rev/s como ejemplo comercial, y algunos equipos miden también la intensidad de retorno, función de la reflectividad

infrarroja de la superficie (Corke, 2023, pp. 241-242). El balance frente a cámaras que haremos explícito en B6: a favor, «los lidars proporcionan datos métricos... y pueden trabajar a oscuras»; en contra, «funcionan peor que las cámaras en exteriores porque el pulso láser de retorno queda sepultado por la luz infrarroja del sol», más el tiempo finito de barrido con el sensor en movimiento, la incapacidad de percibir textura fina o color, las piezas móviles y su volumen, consumo y coste (Corke, 2023, p. 242); los lidars de estado sólido con direccionamiento óptico del haz son la tecnología emergente que elimina el barrido mecánico (Corke, 2023, p. 242, nota al margen).

Las cámaras de profundidad completan el catálogo exteroceptivo del laboratorio. Dos principios: la luz estructurada, que proyecta un patrón infrarrojo conocido y triangula la deformación que el relieve de la escena le impone, y la cámara de tiempo de vuelo, que mide por pixel el desfase de una iluminación modulada; Corke las trata en las secciones 14.6.1 («Depth from Structured Light») y 14.6.2 («Depth from Time-of-Flight»), pp. 637-638 según el índice de la obra, capítulo no incluido en los extractos de la carpeta, por lo que la descripción operativa dada aquí (Kinect, RealSense, precisión que se degrada con la distancia, interferencia con el sol) procede de la práctica de laboratorio y de las hojas de datos de los fabricantes, sin cita de página. Para el ejercicio de selección basta este criterio: el LiDAR 2D da métrica precisa y barata en un plano (navegación en interiores estructurados); el 3D y las cámaras de profundidad dan volumen a más coste o menos alcance; la visión pura da semántica y textura pero no métrica directa, y la combinación de varios es la norma, no la excepción, en cualquier AMR comercial (síntesis del profesor sobre las fuentes anteriores).

#### 10.4. Metodología de selección de sensor

El ejercicio de la sesión aplica una metodología explícita que reutiliza todo el bloque. Primero, especificar la medida: magnitud y su naturaleza (estática o dinámica), span requerido con margen de sobrecarga, resolución y exactitud necesarias, no más de las necesarias, ancho de banda, y entorno (temperatura, humedad, agresivos químicos, campos electromagnéticos, vibración). Esta lista no es improvisada: coincide con las especificaciones que Fraden tabula como características de aplicación, exactitud, velocidad de respuesta, histéresis, banda muerta, linealidad, condiciones ambientales, sobrecarga, formato de salida, coste, tamaño y peso (Fraden, 2016, p. 8), y con el cuestionario que propone para acelerómetros, generalizable a cualquier sensor: rango de frecuencias anticipado, linealidad y exactitud requeridas, tamaño máximo tolerable, alimentación disponible, presencia de corrosivos o humedad, sobrechoque anticipado, campos acústicos, electromagnéticos o electrostáticos intensos (Fraden, 2016, p. 332). Segundo, derivar las consecuencias de sistema: la frecuencia de muestreo por Nyquist-Shannon con su margen práctico (De Silva et al., 2016, pp. 150-152) y la elección posición/velocidad/aceleración por banda de frecuencia (Fraden, 2016, p. 327). Tercero, decidir entre candidatos con una lógica multiobjetivo explícita, prestaciones, coste, integración, fiabilidad, que es exactamente la estructura jerárquica del MDQ de De Silva: optimizar primero el tipo de tecnología y después el componente concreto dentro de la tecnología elegida (De Silva et al., 2016, pp. 7-8). El error típico del estudiante es empezar por el catálogo; la metodología obliga a empezar por la medida.

## Sesión S11 (mié 7 oct, 1 h), Actuadores eléctricos

### Guion de la clase

#### 0-5 min Recuperación de S10

- Pregunta oral: ¿qué configuración de puente usarías para una célula de carga y por qué (Fraden, 2016, pp. 215-216)?
- Panorama de actuación con la frase de Corke: «la mayoría de los robots actuales se accionan mediante motores eléctricos rotativos», brushless servo en los industriales grandes, DC de escobillas o paso a paso en los pequeños (Corke, 2023, p. 334).

#### 5-25 min Teoría: el motor DC y la fuerza contraelectromotriz (apdo. 11.1)

- Dibujar la cadena del accionamiento: amplificador de potencia, motor, encoder, inercia y fricción (Corke, 2023, p. 335).
- Escribir el modelo completo de De Silva: ecuación mecánica  $I \cdot \ddot{\theta} + D \cdot \dot{\theta} + \tau_{load} = \tau_M$ , ecuación eléctrica  $K_e \cdot \dot{\theta} + L_a \cdot (di_a/dt) + R_a \cdot i_a = u$  y acoplamiento  $\tau_M = K_t \cdot i_a$  (De Silva et al., 2016, p. 91); par proporcional a corriente también en Corke (2023, p. 335):  $\tau = K_m \cdot i$ .
- Definir la back-EMF: «un motor que gira actúa como un generador y produce una tensión  $V_b$  que se opone a la corriente entrante»,  $V_b = K_m \cdot \omega$ ; cuando iguala la tensión máxima del amplificador ya no entra más corriente y el par cae a cero, cota superior de velocidad y amortiguamiento aparente (Corke, 2023, p. 346).
- Deducir en la pizarra la curva par-velocidad lineal del motor DC a tensión constante a partir de las dos ecuaciones anteriores (desarrollo propio sobre De Silva, p. 91 y Corke, p. 346).
- Simplificación útil: la constante de tiempo eléctrica es mucho menor que la mecánica y el transitorio eléctrico puede despreciarse (De Silva et al., 2016, p. 91).
- Fricción real: componente viscosa  $B \cdot \omega$  más fricción de Coulomb dependiente del signo (Corke, 2023, p. 336), reaparecerá como perturbación del control.

#### 25-40 min Teoría: BLDC y paso a paso (apdo. 11.2)

- BLDC: invertir la topología, imanes al rotor, bobinados al estátor, y sustituir el colector de delgas por conmutación electrónica gobernada por sensores Hall (los de Fraden, 2016, p. 293) o por estimación sensorless (descripción constructiva de práctica industrial; sin cita de libro; la adopción en robots industriales, Corke, 2023, p. 334).
- Ventajas a discutir: sin escobillas no hay desgaste ni chispas, mejor disipación al estar el cobre en el estátor, más par por volumen (datos de catálogo; sin cita de libro).
- Paso a paso: avance en pasos angulares discretos y capacidad de posicionar en lazo abierto contando pasos, con pérdida de pasos bajo sobrecarga como riesgo; microstepping para suavizar (descripción de práctica industrial; sin cita de libro; su ubicación en robots pequeños y de hobby, Corke, 2023, p. 334).
- Criterio rápido de elección DC/BLDC/paso a paso por coste, mantenimiento y necesidad de realimentación (tabla en pizarra; síntesis de catálogo, sin cita de libro).

#### 40-55 min Teoría: servoaccionamientos (apdo. 11.3)

- Definir servo con la historia del steering engine de 1866 y la etimología (Corke, 2023, p. 335) y la estructura moderna: «una estructura de control muy común es el lazo anidado», lazo interior de velocidad, lazo exterior de posición (Corke, 2023, p. 342).
- Lazo de posición proporcional con feedforward de velocidad para reducir el error de seguimiento (Corke, 2023, p. 346).



- Control de par: no trivial por fricción y rizado de par; exige actuadores con medición de par integrada (Corke, 2023, p. 364).
- Actuador serie-elástico (SEA): motor y carga conectados por un elemento elástico; el muelle permite control de fuerza y operación segura junto a personas (Corke, 2023, pp. 367-370), el hardware coherente con los cobots de S7.

## 55-60 min Cierre

- Encargo para S12: leer la sección de gearbox (Corke, 2023, p. 339) y traer calculada la inercia reflejada de un ejemplo simple que se publica en el campus.

### 11.1. El motor DC y la fuerza contraelectromotriz

«La mayoría de los robots actuales se accionan mediante motores eléctricos rotativos: los robots industriales grandes usan típicamente servomotores brushless, mientras que los robots pequeños de laboratorio o hobby usan motores DC de escobillas o motores paso a paso» (Corke, 2023, p. 334). Los elementos clave del accionamiento eléctrico de una articulación son el amplificador de potencia, el motor, el encoder que mide velocidad y ángulo de rotación, la inercia rotacional y la fricción (Corke, 2023, p. 335). Con control de corriente, el amplificador entrega  $i_m = K_a \cdot u$  proporcional a la tensión de mando, y el motor genera un par proporcional a la corriente,  $\tau = K_m \cdot i_m$ , donde  $K_m$  es la constante de par en N·m/A (Corke, 2023, p. 335). El modelo dinámico completo que escribe De Silva acopla la parte mecánica y la eléctrica:  $I \cdot \ddot{\theta} + D \cdot \dot{\theta} + \tau_{load} = \tau_M$  (segunda ley de Newton rotacional con inercia  $I$ , viscosidad  $D$  y par de carga),  $K_e \cdot \dot{\theta} + L_a \cdot (di_a/dt) + R_a \cdot i_a = u$  (malla eléctrica del inducido con resistencia  $R_a$  e inductancia  $L_a$ ) y  $\tau_M = K_t \cdot i_a$  (conversión electromecánica) (De Silva et al., 2016, p. 91). Como «la constante de tiempo eléctrica es típicamente mucho menor que la mecánica, el retardo del transitorio eléctrico puede ignorarse», lo que da el modelo simplificado de primer orden en velocidad que usaremos para sintonizar controladores (De Silva et al., 2016, p. 91).

El término  $K_e \cdot \dot{\theta}$  de la malla eléctrica es la fuerza contraelectromotriz, y entenderla es entender el motor: «un motor que gira actúa como un generador y produce una tensión  $V_b$  llamada back EMF que se opone a la corriente que entra al motor. La back EMF es proporcional a la velocidad del motor,  $V_b = K_m \cdot \omega$ ... Cuando esta tensión iguala la máxima tensión posible del amplificador de potencia, ya no puede entrar más corriente al motor y el par cae a cero, esto fija una cota superior a la velocidad del motor. A medida que la velocidad aumenta, la reducción de la corriente reduce el par disponible, y esto se comporta como una fuente adicional de amortiguamiento» (Corke, 2023, p. 346). De aquí sale, combinando la malla eléctrica en régimen permanente con  $\tau = K_t \cdot i_a$ , la curva par-velocidad lineal del motor DC a tensión constante: par de arranque máximo a velocidad nula y velocidad de vacío a par nulo (desarrollo en pizarra sobre De Silva, 2016, p. 91 y Corke, 2023, p. 346). Nótese la dualidad elegante: la misma constante de máquina aparece como constante de par (N·m/A) y como constante de back-EMF (V·s/rad), Corke lo hace explícito al dar a  $K_m$  ambas unidades (Corke, 2023, p. 346). Al modelo se añade la fricción real: un par resistente  $\tau_f = B \cdot \omega + \tau_C$  con componente viscosa y componente de Coulomb dependiente del signo de la velocidad, generalmente asimétrica (Corke, 2023, p. 336).

### 11.2. BLDC y paso a paso

El motor DC de escobillas conmuta mecánicamente: el colector de delgas invierte la corriente de las bobinas del rotor a cada media vuelta, con el desgaste, las chispas y el mantenimiento que ello implica. El motor brushless (BLDC) invierte la topología: imanes permanentes al rotor y bobinados al estátor, con la conmutación realizada electrónicamente por el accionamiento a partir de la posición del rotor, medida por sensores de efecto Hall, los mismos dispositivos biestables de Fraden (2016, p. 293), o estimada sin sensores a partir de la back-EMF de las fases no excitadas. Las ventajas que explican su dominio en robótica industrial (Corke, 2023, p. 334): sin escobillas no hay desgaste ni chispeo; el cobre



en el estátor disipa mejor el calor, lo que permite más par sostenido por volumen; y el rotor de imanes tiene poca inercia, lo que mejora la dinámica. Esta descripción constructiva es de práctica industrial y catálogo (sin cita de libro): nuestros textos dan el hecho de su adopción, no el detalle electromagnético.

El motor paso a paso es el tercer actor: avanza en pasos angulares discretos, típicamente 200 pasos/rev,  $1,8^\circ$  por paso, al conmutar secuencialmente sus fases, y su virtud es que puede posicionar en lazo abierto contando pasos, sin encoder, siempre que el par de carga no supere el par disponible; si lo supera, pierde pasos silenciosamente y la cuenta deja de ser posición, el modo de fallo que todo estudiante debe conocer. El microstepping alimenta las fases con corrientes senoidales cuantizadas para subdividir el paso y suavizar el movimiento a baja velocidad. Todo este párrafo es descripción de práctica industrial y catálogo (sin cita de libro); la ubicación del paso a paso en robots pequeños y de hobby está en Corke (2023, p. 334). El criterio rápido de selección para el aula: paso a paso donde el coste manda y la carga es conocida y modesta (impresoras 3D, posicionadores ligeros); DC de escobillas donde la simplicidad del accionamiento importa más que la vida útil; BLDC con encoder, es decir, un servo, donde se exige dinámica, par sostenido y fiabilidad (síntesis de catálogo; sin cita de libro).

### 11.3. Servoaccionamientos: lazos anidados, control de par y SEA

Un servomecanismo «es un dispositivo automático que usa la realimentación del error entre la posición deseada y la real de un mecanismo para llevar el dispositivo a la posición deseada»; el primero fue quizá el steering engine del Great Eastern (1866), y la palabra viene del latín servus (Corke, 2023, p. 335). El servoaccionamiento moderno de una articulación robótica es esa idea con electrónica de potencia: «una estructura de control muy común es el lazo anidado: el lazo exterior es responsable de mantener la posición y determina la velocidad de la articulación que minimizará el error de posición; el lazo interior es responsable de mantener la velocidad de la articulación tal como la demanda el lazo exterior» (Corke, 2023, p. 342). El lazo de posición suele ser proporcional sobre el error, y cuando se sigue una trayectoria conocida se añade el feedforward de la velocidad deseada, que reduce el error de seguimiento sin los inconvenientes de añadir un integrador (Corke, 2023, p. 346). La sintonía práctica de las ganancias del conjunto,  $K_p$ ,  $K_v$ ,  $K_i$ ,  $K_{ff}$ , sobre una trayectoria de prueba es exactamente lo que haremos en simulación en el bloque 4 (Corke, 2023, p. 346).

Dos extensiones conectan este apartado con la seguridad de S7. Primera, el control de par: aunque el par es proporcional a la corriente, «en la práctica la fricción y otros efectos enmascaran la señal», y el control de par de calidad «requiere actuadores de articulación sofisticados que puedan medir el par» para compensar no idealidades como el rizado de par del motor y la reductora (Corke, 2023, p. 364). Segunda, el actuador serie-elástico (SEA): dos masas, motor y carga, conectadas deliberadamente por un elemento elástico; controlando la posición del motor se controla indirectamente la fuerza del muelle sobre la carga,  $F = k \cdot (\text{desplazamiento relativo})$ , lo que convierte el control de fuerza en un problema de control de posición bien condicionado y añade una elasticidad protectora en las colisiones, «los actuadores serie-elásticos, donde un elemento flexible entre el motor del robot y el eslabón permite el control de fuerza y la operación segura para las personas» (Corke, 2023, pp. 367-370). El interés reciente incluye los actuadores de rigidez variable (VSA), con posición y rigidez independientemente controlables «de forma muy parecida a nuestros propios músculos» (Corke, 2023, p. 371).

# Sesión S12 (jue 8 oct, 1 h), Hidráulica, neumática y selección motor-reductora

## Guion de la clase

### 0-5 min Recuperación de S11

- Pregunta oral: ¿por qué la back-EMF limita la velocidad máxima de un motor DC (Corke, 2023, p. 346)?

### 5-20 min Teoría: actuación hidráulica y neumática (apdo. 12.1)

- Situar con Corke: «la actuación neumática, con cilindros o vejigas, es posible aunque poco común, pero tiene la ventaja de poder generar movimiento siendo naturalmente flexible (compliant)»; «para aplicaciones que requieren fuerzas muy altas es común usar actuación electrohidráulica, hidráulica con válvulas operadas eléctricamente» (Corke, 2023, p. 334).
- Componentes del circuito hidráulico en pizarra: grupo de presión (bomba + depósito + acumulador), válvulas proporcionales/servoválvulas, cilindro o motor hidráulico (descripción de práctica industrial; sin cita de libro).
- Ventajas e inconvenientes a dos columnas: densidad de fuerza altísima y mantenimiento de carga frente a coste, fugas, ruido y rendimiento; neumática: limpia, barata y rápida pero de baja rigidez por compresibilidad del aire (práctica industrial; sin cita de libro).
- Ejemplos para anclar: prensas y maquinaria pesada (hidráulica), pinzas y clasificadores de alta cadencia (neumática); recordar que la selección del tipo de actuador es la capa superior de la jerarquía MDQ (De Silva et al., 2016, p. 8).

### 20-40 min Teoría: transmisiones e inercia reflejada (apdo. 12.2)

- Motivar la reductora: «los motores eléctricos son compactos y eficientes y pueden girar a velocidad muy alta, pero producen un par muy bajo», por lo que se cambia velocidad por par (Corke, 2023, p. 339).
- Escribir la tabla de referencia motor/carga para reducción G:1: par  $\times G$ , velocidad  $\div G$ , inercia de carga vista desde el motor  $\div G^2$ , par de perturbación  $\div G$  (Corke, 2023, pp. 339-340, tabla 9.1).
- Inercia total en el eje del motor:  $J' = J_m + J_l/G^2$  (Corke, 2023, p. 340), con G grande el motor «no siente» la carga; ejemplo real:  $G = 107,815$  en el hombro del PUMA 560 (Corke, 2023, p. 341).
- Coste de la reductora: precio, peso, fricción, holgura (backlash), ruido y rizado de par en las armónicas; alternativa direct-drive en robots de alta velocidad (Corke, 2023, p. 339); elasticidad de la transmisión, harmonic drive, correas, como efecto dinámico (Corke, 2023, p. 367).

### 40-50 min Ejercicio guiado: selección motor-reductora (apdo. 12.3)

- Caso: eje de una articulación con carga de inercia  $J_l$  conocida, perfil trapezoidal de velocidad, par de gravedad máximo dado.
- Pasos en la pizarra: (1) par de carga pico y RMS en el ciclo; (2) referirlos al motor con G de tanteo (tabla 9.1 de Corke, p. 340); (3) comprobar velocidad máxima del motor frente a  $\omega \cdot G$  y la cota de la back-EMF (Corke, 2023, p. 346); (4) comprobar relación de inercias  $J_l/(G^2 \cdot J_m)$  próxima a la unidad y regla del G óptimo que iguala inercias (regla de catálogo/práctica de dimensionado; sin cita de libro).
- Comentar los márgenes típicos de catálogo (par RMS < par nominal, pico < par máximo, factor de servicio) como práctica industrial, sin cita de libro.

### 50-60 min Cuestionario B3

- Cuestionario de seguimiento (10 min, 8-10 preguntas): características estáticas/dinámicas (Fraden, pp. 30-42), cuadratura del encoder (Fraden, p. 310), error de bias de una IMU (Corke, p. 118), factor de

galga (Fraden, p. 356), principio del LiDAR (Corke, p. 241), back-EMF (Corke, p. 346), inercia reflejada (Corke, p. 340).

- Cerrar el bloque: en B4 los sensores y actuadores se integran en el modelado y control del robot completo.

### 12.1. Actuación hidráulica y neumática

Nuestros textos tratan la actuación fluida de forma breve pero precisa, y conviene citarla antes de ampliar con práctica industrial: «la actuación neumática, usando cilindros o vejigas, es posible aunque poco común, pero tiene la ventaja de poder generar movimiento siendo naturalmente flexible (compliant). Para aplicaciones que requieren fuerzas muy altas es común usar actuación electrohidráulica, actuación hidráulica con válvulas hidráulicas operadas eléctricamente», con manipuladores de gran carga entre sus aplicaciones (Corke, 2023, p. 334). De Silva, por su parte, sitúa la elección hidráulica/DC/inducción/paso a paso como la capa superior de la jerarquía de decisión MDQ en el diseño mecatrónico (De Silva et al., 2016, p. 8). El resto de este apartado es descripción de práctica industrial, sin cita de libro, y así debe decirse en el aula. El circuito hidráulico tipo: un grupo de presión (bomba accionada por motor eléctrico, depósito, acumulador) genera caudal de aceite a presiones de 100-300 bar; válvulas proporcionales o servoválvulas modulan el caudal hacia cilindros lineales o motores hidráulicos; la fuerza disponible es presión por área, lo que da al actuador hidráulico la mayor densidad de fuerza de todas las tecnologías y la capacidad de mantener carga a velocidad nula sin consumo del actuador. Sus costes: instalación cara, fugas y contaminación del fluido, ruido, y un rendimiento energético global modesto.

La neumática sustituye el aceite por aire comprimido a 6-8 bar: componentes baratos y limpios, velocidades altas, y la flexibilidad natural que señala Corke, el aire comprimido actúa como muelle. Esa misma compresibilidad es su límite: la rigidez es baja y el posicionamiento intermedio preciso es difícil sin servoválvulas y control específico, por lo que su territorio clásico es el movimiento entre topes mecánicos: pinzas, expulsos, clasificadores de alta cadencia, sujeciones (práctica industrial; sin cita de libro). El resumen de selección para el aula, en la lógica multiobjetivo del MDQ (De Silva et al., 2016, pp. 7-8): eléctrico como opción por defecto en robótica por controlabilidad, limpieza y rendimiento; hidráulico cuando la densidad de fuerza o el mantenimiento de cargas enormes lo exigen (prensas, maquinaria móvil pesada, los primeros humanoides dinámicos); neumático cuando el coste y la cadencia dominan y la precisión intermedia no importa.

### 12.2. Transmisiones e inercia reflejada

La reductora existe por una asimetría fundamental: «los motores eléctricos son compactos y eficientes y pueden girar a muy alta velocidad, pero producen un par muy bajo; por ello es común usar una reductora para cambiar velocidad por incremento de par», y para una articulación prismática la transmisión puede además convertir rotación en traslación (Corke, 2023, p. 339). Las relaciones de referencia entre magnitudes del lado de carga (l) y del lado de motor (m) para una reducción G:1 son las de la tabla 9.1 de Corke: el par en el eslabón es G veces el par del motor, la velocidad de la carga es la del motor dividida por G, y, el resultado central, la inercia y la fricción viscosa de la carga vistas desde el motor quedan divididas por  $G^2$ , mientras que un par de perturbación en la carga llega al motor dividido por G (Corke, 2023, pp. 339-340). La inercia total sobre el eje del motor es  $J' = J_m + J_l/G^2$ , suma de la inercia propia del motor, dato de su hoja de características, y de la inercia de la carga reflejada (Corke, 2023, p. 340); con G grande, el término de carga, que en un robot varía con la configuración, se hace pequeño frente a  $J_m$ , y el accionamiento se vuelve insensible a la carga y a sus perturbaciones: el hombro del PUMA 560 usa  $G = 107,815$  (Corke, 2023, p. 341). Es la razón por la que el control independiente por articulación de S11 funciona en la práctica industrial.

Nada es gratis: «la desventaja de una reductora es el aumento de coste, peso, fricción, holgura (backlash), ruido mecánico y, para los engranajes armónicos, rizado de par»; por eso «los robots de muy altas prestaciones, como los usados en ensamblado electrónico de alta velocidad, usan motores caros de alto par con accionamiento directo o relación de reducción muy baja lograda con cables o bandas metálicas» (Corke, 2023, p. 339). Además, la transmisión introduce elasticidad: «la elasticidad de articulación la causan típicamente elementos de la transmisión como una reductora armónica, inherentemente elástica, la elasticidad torsional del eje del motor o los acoplamientos, o la elasticidad longitudinal de una correa dentada o transmisión por cable» (Corke, 2023, p. 367), un efecto dinámico que limita el ancho de banda de control en robots rápidos. El abanico de tecnologías concretas, planetarias, cicloidales, harmonic drive con su juego nulo característico, husillos de bolas, correas, y sus cifras de rendimiento y holgura son material de catálogo (sin cita de libro); lo que el estudiante debe dominar es la aritmética del  $G$  y sus consecuencias dinámicas.

### 12.3. Selección motor-reductora

El procedimiento de dimensionado que aplicamos en el ejercicio es práctica de ingeniería estándar construida sobre las relaciones citadas; los pasos y sus márgenes numéricos son práctica de catálogo (sin cita de libro), y las herramientas de cálculo son las de este bloque. (1) Del ciclo de trabajo de la articulación, perfil de velocidad, inercia de carga  $J_l$ , pares de gravedad y de proceso, se obtienen el par de carga pico y el par eficaz (RMS) del ciclo. (2) Con una  $G$  de tanteo se refieren par, velocidad e inercia al eje del motor con las relaciones de la tabla 9.1 (Corke, 2023, p. 340). (3) Se comprueba la velocidad: la velocidad máxima del ciclo multiplicada por  $G$  debe quedar por debajo de la velocidad admisible del motor, cuyo techo físico fija la back-EMF frente a la tensión de bus disponible (Corke, 2023, p. 346). (4) Se comprueba el par: el RMS referido debe caber en el par nominal del motor con margen térmico y el pico en su par máximo, los factores de servicio concretos son de catálogo. (5) Se evalúa la relación de inercias  $J_l/(G^2 \cdot J_m)$ : los fabricantes de servos recomiendan mantenerla en el orden de la unidad a la decena para que el lazo de control sea sintonizable, y el  $G$  que minimiza el par de aceleración requerido es el que iguala la inercia reflejada de la carga con la del motor,  $G = \sqrt{J_l/J_m}$ , regla de adaptación de inercias, coherente con la tabla 9.1 de Corke pero no formulada en nuestros textos (sin cita de libro; práctica de dimensionado). El cierre conceptual del bloque: sensor, accionamiento y transmisión no se eligen por separado, la reductora que abarata el motor degrada la transparencia al par que el control de fuerza de S11 necesita, y esa tensión, resuelta de formas distintas por el robot industrial ( $G$  alto), el robot colaborativo (medición de par articular; Corke, 2023, p. 364) y el SEA (elasticidad deliberada; Corke, 2023, pp. 367-370), es puro diseño mecatrónico multiobjetivo (De Silva et al., 2016, p. 7).

## Guía de conducción de las discusiones y puestas en común de este bloque

El método general de conducción está descrito con detalle en los apuntes del bloque 1 y sigue vigente aquí sin una sola enmienda: la regla de los diez segundos de silencio después de formular la pregunta, la distinción entre la pregunta cerrada de recuperación, las de los tramos de cinco y diez minutos que abren S9, S10, S11 y S12, y la pregunta abierta de discusión, la votación a mano alzada para hacer visible el cambio de opinión, el reparto de la palabra entre el que monopoliza y el que no habla nunca, y el trato de la respuesta errónea, que se explora pidiendo el razonamiento antes de corregir y sólo se cierra al final nombrando fuente y página. Nada de eso se repite en esta guía. Lo que sí hay que decir es qué cambia cuando el bloque es técnico, porque cambia bastante. Aquí las discusiones no son de opinión sino de criterio de ingeniería: tienen respuesta, a menudo múltiple, casi siempre acotada por números, y por eso la fórmula de cierre «cada uno tiene su criterio» hace aún más daño que en el bloque 1, donde al menos había posiciones legítimamente abiertas. Y casi todas nacen del mismo sitio: de una discrepancia entre lo que el estudiante esperaba y lo que le ha salido en el taller, en el puente de galgas o en la hoja de tanteos de la reductora. Esa discrepancia es la materia prima de la discusión, no un accidente que haya que disimular ni un error que haya que corregir cuanto antes.

De ahí se siguen tres consecuencias operativas. La primera es que el árbitro deja de ser el profesor y pasa a ser la medida: el número de la libreta, la columna de la tabla, la curva de la pantalla. Cuando alguien defiende una posición insostenible, el movimiento correcto no es citar el libro, aunque el libro le dé la razón al profesor, sino pedirle que prediga el valor de una casilla y comprobarla; la corrección la hace el resultado y el coste social es nulo. La segunda es que los cuadernos de Colab de estas sesiones, [82514\\_S10\\_Fuerza\\_Tacto\\_Rango.ipynb](#), [82514\\_S11\\_Actuadores\\_Electricos.ipynb](#) y [82514\\_S12\\_Transmisiones\\_Seleccion.ipynb](#), están contruidos precisamente para eso, con las celdas que producen los números que zanja cada disputa; conviene tenerlos abiertos y proyectados durante las discusiones, no sólo durante los talleres. La tercera es que en un bloque técnico la puesta en común compite con el reloj de una forma que en el bloque 1 no ocurría: siempre hay una pareja que no ha terminado, y la tentación de recortar la puesta en común para acabar el ejercicio es constante. Es exactamente al revés: el ejercicio sin puesta en común es una hoja rellena, y la puesta en común es donde el ejercicio se convierte en criterio.

### La regla añadida en los bloques técnicos

Ninguna discusión de este bloque se cierra sin haber señalado el número que la zanja, y ninguna se abre sin que los estudiantes tengan delante el dato que la hace discutible. Si no hay número, la discusión no está madura: se aparca y se retoma cuando el taller lo haya producido.

## La discusión corta de S10 (50–55 min): por qué la manipulación diestra sigue limitada por el tacto

### Objetivo

El apartado 10.2 termina con una valoración del profesor explícitamente marcada como sin cita de libro: el tacto robótico no está limitado por la física del transductor sino por la integración, cablear, proteger y leer cientos de tácteles en una yema flexible, y por el procesado de sus datos. Dicha desde la tarima, esa frase es una opinión de autoridad y los estudiantes la anotan sin más. El objetivo de estos cinco minutos es que la deduzcan ellos a partir de los números que el libro sí da: punto de contacto de 1-2 mm<sup>2</sup>, sensibilidad de 0,4 a 10 N, ancho de banda mínimo de 100 Hz y matrices de 10-20 sensores por lado con resolución espacial de 1-2 mm para la mayoría de las aplicaciones (Fraden, 2016, pp. 357-358). La diferencia con la teoría es de sentido de la flecha: la exposición va de la conclusión a los

requisitos, la discusión va de los requisitos a la conclusión, y sólo la segunda dirección deja al estudiante en condiciones de repetir el razonamiento con otra tecnología. Hay además un objetivo lateral que vale la pena: es la primera vez en el curso en que se ve que una especificación por canal no dice casi nada del sistema completo.

### Formato y tiempos

El guion asigna el tramo de 35 a 55 minutos a los sensores táctiles, con la discusión corta al final. El reparto que funciona es exponer hasta el minuto 50, los tres subgrupos de Fraden (2016, p. 357), los requisitos industriales y las dos construcciones, membrana y PVDF en modo activo (Fraden, 2016, pp. 358-359), y dejar los cinco últimos minutos íntegros para la discusión, que se hace de pie y con los requisitos aún escritos en la pizarra. De 50 a 51, un minuto de aritmética en parejas, con papel y sin ordenador: cuántos canales y a qué ritmo. De 51 a 54, tres minutos de barrido de respuestas. De 54 a 55, cierre con la idea fuerza. Cinco minutos parecen poco y son suficientes si el minuto de aritmética se respeta; sin él, la discusión se convierte en un intercambio de impresiones sobre manos robóticas vistas en vídeo y no llega a ninguna parte. Conviene además que caiga justo antes del descanso de 55 a 65, porque la conversación continúa sola en el pasillo.

### Pregunta de apertura

Formulada literalmente, señalando con el dedo los números de la pizarra: «Con estos requisitos delante, yemas con punto de contacto de uno o dos milímetros cuadrados, de cero coma cuatro a diez newtons, cien hercios de ancho de banda y matrices de diez a veinte sensores por lado, calculadme en un minuto cuántos canales hay que leer en una pinza de tres dedos y a qué velocidad. Y decidme después qué es lo que falla: el transductor o todo lo demás.» La pregunta lleva incorporada su propia respuesta si el cálculo se hace, y esa es la razón de pedir el cálculo antes de pedir la opinión: nadie defiende que el problema es el transductor después de haber escrito el número de canales.

### Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

«Una matriz de dieciséis por dieciséis por yema, tres yemas: setecientos sesenta y ocho canales a cien hercios». Es el resultado que se busca y saldrá de dos o tres parejas con cifras del mismo orden, entre quinientos y mil canales, y del orden de  $10^5$  muestras por segundo. Hay que escribirlo en la pizarra al lado de otro número que la clase ya conoce: el brazo de seis ejes del laboratorio lee seis encoders, un canal por eje. Dos órdenes de magnitud de diferencia en número de canales explican por sí solos por qué la muñeca de fuerza-par de seis componentes (Corke, 2023, p. 364) es hardware industrial estándar y la yema instrumentada no lo es. No hace falta añadir nada más: el contraste hace el trabajo.

«El problema es que no hay sensores con suficiente resolución espacial». Es la respuesta que hay que desmontar con la fuente, y se desmonta en diez segundos porque el libro da la cifra contraria: la resolución espacial requerida es de 1-2 mm y el interruptor de membrana con filas y columnas de tinta conductora serigrafiada ya la alcanza con dos láminas y un espaciador perforado (Fraden, 2016, pp. 357-358). El transductor no es el cuello de botella; y conviene decir a continuación que ésta es justamente la conclusión que queríamos, no un dato suelto.

«Se resuelve con película piezoeléctrica de PVDF». Aparece siempre porque es la tecnología más vistosa de las dos que se han explicado, y es una ocasión excelente para que la clase descubra el coste oculto de una solución elegante. La pregunta de vuelta es qué electrónica necesita cada táctel: la construcción en modo activo exige una película excitada por un oscilador, una capa de acoplamiento, una película receptora y un demodulador síncrono sensible a amplitud y fase (Fraden, 2016, p. 359). Un demodulador por canal, multiplicado por los setecientos canales de la pizarra, y la conversación se cierra sola. Además conviene dejar dicho el límite físico del piezoeléctrico, la carga se disipa, de modo

que es idóneo para vibración y malo para fuerza mantenida (Fraden, 2016, p. 86), porque es el argumento que reaparece en cualquier discusión sobre agarre estable.

«**El problema es el cableado y que la yema se dobla**». Es la respuesta buena y hay que reforzarla nombrando lo que el libro dice de esta familia de sensores: son transductores de fuerza o presión caracterizados por su pequeño espesor, útiles donde la fuerza se desarrolla entre dos superficies próximas, y su aplicación robótica canónica son las yemas de los dedos de una pinza, «de forma muy parecida a como trabajan los sensores táctiles en la piel humana» (Fraden, 2016, p. 357). Un táctel es delgado; setecientos táctiles con sus conductores en una superficie que además tiene que flexionarse y sufrir golpes, no. Aquí es donde el profesor puede añadir su valoración, ya no como opinión sino como resumen de lo que la clase acaba de construir.

### El error de razonamiento más frecuente

El error dominante no es factual sino de escala: dar por bueno que si un canal cumple la especificación, la matriz de doscientos cincuenta y seis canales la cumple también. Es el mismo error que produce presupuestos de instrumentación que se multiplican por diez a mitad de proyecto, y merece desmontarse con datos del propio taller en lugar de por autoridad. La herramienta está a mano y es la mitad de la sesión que acaba de terminar: en el cuaderno 82514\_S10\_Fuerza\_Tacto\_Rango.ipynb los estudiantes han visto que la misma galga, con el mismo factor de galga y sobre la misma viga, da 0,71 mV a fondo de escala en cuarto de puente y cuadruplica esa cifra en puente completo, y, sobre todo, que un calentamiento de 20 K produce en cuarto de puente una fuerza aparente de unos 35 N sobre un fondo de escala de 50 N, es decir un 70 % del fondo de escala, mientras que en puente completo se cancela. El sensor era el mismo en los tres casos; lo que cambiaba era el montaje. Preguntar en voz alta cuál de los dos números caracteriza «el sensor» deja el argumento cerrado sin necesidad de invocar experiencia profesional, y de paso hace rentable dos veces el trabajo del taller.

### Si la clase no habla

A esta altura de la sesión, en el minuto 50 de una clase de dos horas y con el descanso a la vista, el silencio suele ser cansancio y no duda. La maniobra de rescate es puramente aritmética y no requiere que nadie defienda nada: se pide un solo número a mano alzada, «¿cuántos canales os ha salido?», y se apuntan en la pizarra los tres o cuatro valores que se digan, sin discutir ninguno. Con los números escritos, la pregunta siguiente ya no es abierta: se señala el mayor y se pregunta qué haría falta para leerlos todos a cien hercios. Si tampoco así arranca, se hace el cálculo uno mismo en la pizarra en cuarenta segundos y se pide sólo la última mitad: y esto, comparado con los seis encoders del brazo del laboratorio, ¿qué os dice? Modelar el cálculo en voz alta y pedir sólo la interpretación cuesta un minuto y nunca falla.

### Cierre

La idea que debe quedar, dicha en una frase y escrita: en tacto, el transductor está resuelto y el sistema no. Y el corolario, que es el que sirve para el resto del curso y para leer con criterio cualquier artículo de manipulación diestra: cuando una tecnología lleva veinte años prometida y no llega, hay que preguntar por la integración y por el procesado, no por el principio físico. Conviene dejar la conexión abierta hacia los dos sitios donde vuelve: los grippers del laboratorio, que se manejan con muy poca información táctil y aun así trabajan, y los humanoides de B2, cuyas manos son hoy la parte menos resuelta de la máquina. Lo que no hay que hacer es cerrar con un juicio sobre el futuro de la robótica de manipulación: es tentador, no aporta nada al criterio y convierte cinco minutos de ingeniería en una tertulia.



## La puesta en común del ejercicio de selección de sensores de S10 (110–115 min)

### Objetivo

El ejercicio de selección tiene tres casos, fuerza de agarre de una pinza (0-50 N, 100 Hz), navegación de un AMR de interior y monitorización de vibración de un husillo a 8 kHz, y dos trampas deliberadas en el tercero: quien proponga medir posición y derivar cae en la regla de Fraden (2016, p. 327), y quien muestree a 10 kHz cae en aliasing. El objetivo de la puesta en común no es corregir esas trampas, eso lo hace una diapositiva, sino que la clase vea que las dos parejas que han elegido sensores distintos para el mismo caso pueden estar ambas bien, y que lo que distingue una selección defendible de una improvisada es el orden en que se han tomado las decisiones. La teoría del apartado 10.4 lo enuncia con una frase seca: el error típico del estudiante es empezar por el catálogo, y la metodología obliga a empezar por la medida. La puesta en común es lo que convierte esa frase en un hábito, porque cada pareja tiene que exponer su razonamiento en el orden en que lo hizo, y el desorden se oye.

### Formato y tiempos

El guion asigna el tramo de 90 a 115 minutos al ejercicio, con la puesta en común y defensa oral de una pareja por caso al final. El reparto que funciona reserva los cinco últimos minutos para la puesta en común propiamente dicha y usa los veinte anteriores como trabajo con recorrido de mesas, lo que en la práctica significa que la puesta en común empieza a las 110 y hay que llegar a ella habiendo elegido ya qué parejas hablan. Eso es lo que se hace durante el recorrido: al pasar por las mesas se anota mentalmente una pareja por caso, y no se elige la mejor sino la más instructiva, la que ha llegado a una decisión razonable por un camino que conviene hacer explícito, o la que ha caído en la trampa del caso (c) de un modo limpio y reconocible. Cada defensa dura noventa segundos, cronometrados de verdad: magnitud, span, resolución, ancho de banda, entorno y sólo al final el candidato. Si una pareja empieza nombrando un modelo de sensor, se la interrumpe con una única frase, «volvamos al principio: qué mides», y se la deja seguir; interrumpir por el orden y no por el contenido es lo que enseña el orden.

### Pregunta de apertura

No se abre pidiendo la solución, sino la primera decisión: «Caso (c), el husillo a ocho mil hercios. Antes de decirme qué sensor habéis elegido, quiero la lista: qué magnitud vais a medir, en qué banda de frecuencias, con qué span y con qué frecuencia de muestreo. El nombre del sensor, al final.» Poner el caso difícil primero es deliberado: si se empieza por el caso (a), que casi todos resuelven bien, la puesta en común arranca con la sensación de que el ejercicio era fácil y las dos trampas del (c) llegan cuando ya nadie escucha.

### Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

**Caso (c) resuelto con un acelerómetro piezoeléctrico y muestreo a 20-25 kHz.** Es la respuesta correcta y saldrá de una o dos parejas. Hay que aceptarla rápido y exprimirla por el lado del razonamiento, no del resultado: se pide que digan de dónde sale el factor de muestreo, y la respuesta buena es el teorema de Nyquist-Shannon con el margen práctico de los analizadores, que muestrean con un factor 2,56 sobre la frecuencia máxima de interés (De Silva et al., 2016, pp. 150-152). Y se pide que justifiquen la elección de magnitud, que debe apoyarse en la regla del propio Fraden: por encima de aproximadamente 1 kHz se prefiere medir aceleración (Fraden, 2016, p. 327). Dos citas y noventa segundos: es la defensa modelo, y conviene decir en voz alta que lo es.

**Caso (c) resuelto midiendo posición o velocidad y derivando.** Es la trampa principal y es un regalo: no se corrige, se desarrolla. Se pide a la pareja que estime cuánto ruido tiene su señal de posición y qué le pasa a ese ruido al derivar dos veces, y se cierra con la frase del libro, que es tajante: derivar numéricamente una posición ruidosa «puede resultar en errores extremadamente altos», y por eso



velocidad y aceleración no se derivan de los detectores de posición sino que se miden con sensores propios (Fraden, 2016, p. 327). Conviene añadir que el error no es de cálculo sino de método, la decisión de qué magnitud medir se toma antes de elegir el sensor, no después, porque eso es lo que se está enseñando.

**Caso (c) con muestreo a 10 kHz «porque es más del doble de ocho mil».** Es la segunda trampa y la más instructiva de las dos, porque el estudiante ha aplicado correctamente una regla que ha entendido mal. No se le dice que está mal: se le pregunta qué hay en la señal por encima de 8 kHz. La respuesta es que en una vibración de husillo hay armónicos y ruido de banda ancha, y que ningún filtro digital posterior puede deshacer un aliasing ya cometido (apdo. 8.1, sobre De Silva et al., 2016, pp. 150-152). Aquí es rentable proyectar las figuras de aliasing con  $f_s/f_0 = 1, 2$  y  $3,2$  (De Silva et al., 2016, p. 151) que ya se vieron en S8: reencontrar una figura de hace dos sesiones en el momento en que resuelve un problema propio es la forma más económica de consolidar.

**Caso (b), el AMR, resuelto con «LiDAR y ya está».** Saldrá seguro y es defendible a medias, así que no se acepta ni se rechaza: se pide el balance completo. A favor, datos métricos y funcionamiento a oscuras; en contra, peor comportamiento a pleno sol porque el pulso de retorno queda sepultado por la luz infrarroja solar, tiempo finito de barrido con el sensor en movimiento, ausencia de textura y color, piezas móviles, volumen, consumo y coste (Corke, 2023, p. 242). Y la pregunta que cierra el caso: ¿con qué localizas si el LiDAR ve un pasillo idéntico en los dos sentidos? La respuesta, encoders e IMU, con su deriva (Corke, 2023, p. 118), reconstruye en treinta segundos la idea de que la combinación de varios sensores es la norma y no la excepción, y deja plantado el bloque 6.

### Los equipos van a distinto ritmo

Con tres casos repartidos por parejas y veinticinco minutos, la dispersión es inevitable y hay que planificarla, no combatirla. Tres medidas la vuelven inofensiva. La primera es estructural: los tres casos se reparten desde el principio de modo que cada pareja tenga uno asignado y los otros dos como opcionales, en lugar de pedir los tres a todo el mundo; así la pareja rápida trabaja un segundo caso, y es la que después enriquece la puesta en común con una comparación, y la lenta no acumula deuda. La segunda es el corte duro: a los veinte minutos se anuncia en voz alta que se deja de trabajar, se termine o no, y se pide a todos que escriban una sola línea con su decisión y su justificación principal. Esa línea es lo que se defiende, y tenerla escrita permite que una pareja que no ha terminado el análisis pueda intervenir igual. La tercera es de gestión de la sala: durante el recorrido de mesas conviene desactivar la pregunta «¿vamos bien?» devolviéndola siempre a la metodología, qué has puesto en span, qué has puesto en ancho de banda, porque contestarla con un sí o un no consume tiempo y no enseña nada, y porque la pareja que oye la misma pregunta metodológica en tres mesas distintas la interioriza.

### La pareja que no ha resuelto nada

Hay siempre una pareja que llega a las 110 con la hoja casi vacía, y es la que más tienta a saltarse: no tiene resultado, la puesta en común va justa de tiempo y llamarla parece exponerla. Saltársela es un error doble. Primero, porque el bloqueo casi nunca es ignorancia: en este ejercicio se debe a que han intentado empezar por el catálogo y se han perdido entre hojas de datos, que es exactamente el error que la sesión quiere corregir y el más extendido en el aula. Segundo, porque el resto de la clase interpreta perfectamente que las parejas sin resultado no hablan, y a la siguiente puesta en común el que va atrasado se esconde. La maniobra que funciona es preguntarles no por la solución sino por el punto exacto donde se atascaron, «¿en qué línea os quedasteis?», y desarrollar ese punto delante de todos como si fuera el contenido previsto, que en realidad lo es: si la respuesta es que no sabían qué resolución pedir, se convierte en la ocasión de repetir que la exactitud se especifica según lo necesario y no según lo disponible, y que la lista de preguntas de selección de Fraden (2016, p. 332) está para ser

recorrida en orden. Se termina reconociendo en voz alta que ese atasco es el más común y que por eso la metodología existe. Cuesta un minuto y compra participación para todo el bloque.

### Cierre

Se cierra con la frase del apartado 10.4, dicha tal cual: el error típico es empezar por el catálogo, y la metodología obliga a empezar por la medida. Y con la observación que la puesta en común ha demostrado y la exposición no podía demostrar: para el mismo caso han salido sensores distintos con justificaciones igualmente válidas, porque la especificación define una región de soluciones aceptables y no un punto, y lo que se evalúa es el razonamiento y su orden. Conviene además dejar dicho en una frase que la jerarquía de decisión que han usado, primero la tecnología, después el componente, es la del MDQ de De Silva (2016, pp. 7-8), para que el aparato del bloque 1 aparezca funcionando y no como recuerdo. Lo que no hay que hacer es dar «la solución oficial» de los tres casos: existe la tentación de proyectar una diapositiva con el sensor correcto de cada caso, y hacerlo destruye el mensaje anterior en diez segundos.

## La discusión de las ventajas del BLDC en S11 (30–40 min)

### Objetivo

Es la discusión más delicada del bloque desde el punto de vista de las fuentes, y hay que conducirla sabiéndolo. Nuestros textos dan el hecho de la adopción del BLDC en robótica industrial, «los robots industriales grandes usan típicamente servomotores brushless» (Corke, 2023, p. 334), pero no el detalle electromagnético, de modo que las tres ventajas que se discuten (ausencia de escobillas, mejor disipación por tener el cobre en el estátor, más par sostenido por volumen) están marcadas en el apartado 11.2 como descripción constructiva de práctica industrial y catálogo, sin cita de libro. El objetivo es doble y el segundo importa más que el primero. Primero, que las tres ventajas queden entendidas como consecuencias de una decisión topológica, invertir dónde van los imanes y dónde el cobre, y no como una lista que se memoriza. Segundo, que la clase practique la distinción entre lo que está respaldado por una fuente con página y lo que procede de un catálogo, y que aprenda a pedir el ensayo que convertiría la segunda en la primera. La teoría enuncia las ventajas; la discusión pregunta cómo se demuestran, que es una competencia distinta y la que el máster necesita.

### Formato y tiempos

El guion asigna el tramo de 25 a 40 minutos a BLDC y paso a paso. El reparto es: de 25 a 30, la topología, imanes al rotor, bobinados al estátor, conmutación electrónica gobernada por los sensores Hall que ya se vieron en S9 (Fraden, 2016, p. 293) o estimada sin sensores, dibujada en la pizarra al lado del colector de delgas del DC de escobillas. De 30 a 36, seis minutos de discusión de las ventajas. De 36 a 40, el paso a paso y el criterio rápido de elección entre las tres tecnologías, que se cierra con la tabla en la pizarra. Seis minutos son suficientes porque la discusión tiene una estructura fija: tres ventajas, una por una, y para cada una la misma pregunta, cuál es el mecanismo y qué ensayo lo mediría. Conviene resistir la tentación de dejarla crecer, porque el criterio de elección de los cuatro minutos finales es lo que entra en el cuestionario del bloque y no puede darse con prisa.

### Pregunta de apertura

Literalmente, con los dos dibujos en la pizarra: «Aquí tenéis el mismo motor con la topología invertida. En catálogo, el brushless promete tres cosas: que no se desgasta, que disipa mejor y que da más par en el mismo volumen. Elegid una de las tres y decidme dos cosas: por qué mecanismo físico la topología produce esa ventaja, y qué ensayo tendríais que hacer en el laboratorio para comprobar que el catálogo no exagera.» Pedir el ensayo y no sólo el mecanismo es lo que cambia la naturaleza de la

conversación: hablar de ventajas es cómodo y se llena de tópicos; diseñar la medida que las demostraría obliga a concretar.

### Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

«**No hay escobillas, así que no hay mantenimiento**». Es la primera y la más floja, y hay que aceptar la mitad y devolver la otra. Lo que la topología elimina es el contacto deslizante que conmuta la corriente, con su desgaste, su chispeo y su necesidad de sustitución periódica; lo que no elimina es el resto de la mecánica, rodamientos, retenes, la propia reductora, que sigue marcando la vida útil del conjunto. La pregunta de vuelta que lo hace evidente es qué se rompe primero en el accionamiento de una articulación, y la respuesta remite a la reductora de S12 con su fricción, su holgura y su ruido (Corke, 2023, p. 339). El ensayo que la clase suele proponer, horas de funcionamiento hasta fallo, sirve para introducir de paso por qué los datos de vida útil son de catálogo y no de libro: nadie ensaya diez mil horas en un laboratorio universitario.

«**Disipa mejor porque el cobre está fuera**». Es la respuesta buena y la que hay que desarrollar hasta el final, porque contiene la única cadena causal completa de las tres. El bobinado en el estátor está en contacto térmico con la carcasa y de ahí con el exterior, mientras que en el DC de escobillas el cobre gira dentro y su calor tiene que salir por el entrehierro y los rodamientos. La consecuencia no es que el motor «caliente menos», que es como lo dicen casi siempre, sino que admite más corriente continua para la misma temperatura de devanado, y de ahí sale el par sostenido, que es la tercera ventaja: las dos son la misma. Que la clase descubra que dos de los tres puntos del catálogo son un solo argumento vale más que las tres ventajas por separado, y es un ejercicio de lectura crítica de catálogo que les servirá toda la vida profesional.

«**Da más par porque no pierde energía en las escobillas**». Es el error de razonamiento previsible y hay que trabajarlo con datos, no con autoridad: véase el apartado siguiente. Se anota en la pizarra sin valorarlo y se deja para el final de la discusión, cuando ya haya salido el argumento térmico, porque entonces se desmonta solo.

«**¿Y el paso a paso, que no necesita encoder? Entonces es mejor**». Aparece siempre porque en el aula hay estudiantes con impresoras 3D, y es una entrada excelente al tramo final de la sesión. No se corrige: se pregunta qué pasa cuando el par de carga supera el par disponible. La respuesta es el modo de fallo que todo estudiante debe conocer, y hay que dejarlo dicho con estas palabras: pierde pasos silenciosamente y la cuenta deja de ser posición. Ahí es donde el criterio de elección de los cuatro minutos finales cobra sentido, paso a paso donde el coste manda y la carga es conocida y modesta; BLDC con encoder, es decir un servo, donde se exige dinámica, par sostenido y fiabilidad (síntesis de catálogo; sin cita de libro), y la conexión con el laboratorio se hace sola: los ejes del robot de prácticas no son paso a paso por esta razón exacta.

### El error de razonamiento más frecuente y cómo desmontarlo

El error dominante es creer que el BLDC entrega más par por amperio, es decir que tiene mejor constante de par por ser brushless, y que la ventaja está en las pérdidas eliminadas del contacto deslizante. Es una confusión entre la característica instantánea del motor y su envolvente térmica, y desmontarla por autoridad no funciona porque el estudiante tiene la intuición de su lado: menos pérdidas debería ser más par. Lo que la desmonta es el trabajo que la clase acaba de hacer en el cuaderno 82514\_S11\_Actuadores\_Electricos.ipynb. Allí han construido la recta par-velocidad del motor de 24 V con  $R_a = 2 \Omega$  y  $K_t = K_e = 0,050$  en unidades del SI, y han obtenido un par de bloqueo de  $0,6 \text{ N}\cdot\text{m}$  con 12 A y una velocidad de vacío de 480 rad/s. La pregunta que hay que hacerles es directa: en esa recta, ¿dónde aparece la palabra escobillas? No aparece en ningún sitio; la recta la fijan  $K_t$ ,  $K_e$ ,  $R_a$  y la tensión de bus, y la misma recta describe un BLDC con esas mismas constantes. Entonces se pregunta la segunda mitad: ¿cuánto tiempo puede el motor estar en el par de bloqueo con 12 A? La

respuesta, segundos, no minutos, es la que coloca la ventaja donde está: no en la pendiente de la recta, sino en qué trozo de esa recta es térmicamente utilizable de forma continua. Con eso, el argumento térmico deja de ser una afirmación de catálogo y se convierte en una lectura de la curva que ellos mismos han dibujado. Y conviene rematar recordando que la constante de par y la de back-EMF son el mismo número en el SI (Corke, 2023, p. 346): quien crea que el brushless mejora  $K_t$  tiene que explicar entonces qué le pasa a la back-EMF, y esa pregunta se contesta sola.

### Si la clase no habla

Es una discusión sobre hardware que la mayoría no ha desmontado nunca, así que el silencio es previsible y no significa desinterés. La maniobra de rescate más eficaz no es el minuto en parejas sino la votación con las manos sobre una pregunta binaria muy concreta: «para el mismo tamaño de motor y la misma corriente instantánea, ¿el BLDC da más par que el DC de escobillas? Manos arriba los que digan sí, manos arriba los que digan no.» El reparto suele quedar cerca del empate, lo que basta para que alguien de cada bando quiera justificarse, y la justificación es exactamente el material de la discusión. Con el recuento escrito, se resuelve con la recta del cuaderno y se vuelve a votar: el delta hace visible que un dato ha movido criterios, que es la lección de método del bloque 1 aplicada a un problema técnico. Si el grupo sigue frío, hay un tercer recurso muy barato: enseñar físicamente un motor de escobillas abierto y un BLDC del laboratorio y pedir que digan qué ven distinto. Describir un objeto que se tiene delante no expone a nadie a equivocarse.

### Cierre

La idea que debe quedar es que la ventaja del BLDC no está en la física instantánea del par sino en la térmica y en la fiabilidad, y que las tres ventajas del catálogo son en realidad dos argumentos y medio. Y hay que cerrar además con la lección epistémica, que es la que justifica haber gastado seis minutos en esto: nuestros libros dan el hecho de que la robótica industrial usa brushless (Corke, 2023, p. 334) y no dan la explicación electromagnética, de modo que lo que hemos discutido son razones de catálogo y práctica industrial, y así están marcadas en los apuntes. Decirlo en voz alta enseña a distinguir el estatus de las afirmaciones, que es una competencia de máster; y conviene añadir que esa distinción se les exigirá en el trabajo del seminario. Lo que no hay que hacer es zanjar la discusión con un «en la industria se usa brushless y punto», que es verdad y es exactamente la forma de argumentar que el bloque intenta desactivar.

## La puesta en común del ejercicio de selección motor-reductora de S12 (48-50 min)

### Objetivo

El ejercicio guiado de S12 es el único del bloque en que el estudiante toma una decisión de diseño completa y comprobable, y su puesta en común tiene un objetivo muy concreto: que quede claro que no hay una  $G$  correcta sino una ventana de  $G$  válidas, y que la elección dentro de la ventana se justifica con un criterio explícito. La teoría del apartado 12.3 ya da los cinco pasos y la regla de adaptación de inercias  $G = \sqrt{(J_l/J_m)}$ , marcada como práctica de dimensionado sin cita de libro. Lo que la teoría no puede dar, y la puesta en común sí, es la experiencia de que las cuatro comprobaciones se contradicen entre sí: la que arregla el par estropea la velocidad. Esa contradicción es el contenido, y sólo se aprende habiéndola sufrido en la propia tabla de tanteos. Hay un objetivo secundario que conviene tener presente porque cierra el bloque: mostrar que la selección de un componente arrastra consecuencias sobre el lazo de control que aún no se ha estudiado, y que la relación de inercias es la variable que hace ese puente hacia el bloque 5.

## Formato y tiempos

El guion asigna de 40 a 50 minutos al ejercicio guiado y de 50 a 60 al cuestionario del bloque, de modo que el margen es rígido y no admite estiramientos: a las 50 hay que estar repartiendo el cuestionario. El reparto que funciona es hacer los pasos 1 a 3 conducidos desde la pizarra hasta el minuto 45, par pico y eficaz del ciclo, referencia al motor con una  $G$  de tanteo con la tabla 9.1 (Corke, 2023, p. 340), comprobación de velocidad contra el techo que fija la back-EMF (Corke, 2023, p. 346), y dejar los pasos 4 y 5 en manos de las parejas de 45 a 48, con dos valores de  $G$  repartidos por filas del aula: la mitad izquierda tantea una  $G$  pequeña, la derecha una  $G$  grande. De 48 a 50 se hace la puesta en común, que consiste literalmente en levantar la tabla de veredictos con las respuestas de la clase. Repartir dos valores distintos en lugar de pedir el mismo a todos es lo que hace que la puesta en común dure dos minutos y no diez: los dos bandos traen resultados opuestos y la contradicción aparece sin necesidad de conducirla.

## Pregunta de apertura

Literalmente, con la tabla vacía dibujada en la pizarra y sus cinco columnas,  $G$ , par pico referido, par eficaz referido, velocidad del motor, relación de inercias: «Los de la izquierda habéis tanteado veinticinco, los de la derecha doscientos cincuenta. Dadme vuestras cuatro cifras y el veredicto: vale o no vale, y si no vale, cuál de las cuatro comprobaciones ha fallado.» Pedir el veredicto con el motivo, y no sólo los números, es lo que obliga a mirar los cuatro límites del motor a la vez en lugar de quedarse con el que se ha calculado último.

## Respuestas y resultados que van a salir, y qué hacer con cada uno

**Con  $G$  pequeña: «no vale, el par no cabe».** Es lo que sale y hay que escribirlo con números en la pizarra. Con el caso del cuaderno 82514\_S12\_Transmisiones\_Seleccion.ipynb, carga de  $J_l = 3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ , par de gravedad máximo de  $60 \text{ N}\cdot\text{m}$ , aceleración de  $4 \text{ rad/s}^2$  y velocidad de  $2 \text{ rad/s}$  en la articulación, contra un servomotor de  $J_m = 1,0\cdot 10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ , par nominal  $0,90 \text{ N}\cdot\text{m}$ , par máximo  $2,70 \text{ N}\cdot\text{m}$  y velocidad máxima  $450 \text{ rad/s}$ , con  $G = 25$  el par eficaz referido se sale del nominal y el pico se acerca al máximo. Lo importante no es la cifra sino la lectura: el que falla primero es el par eficaz, es decir el límite térmico, y no el pico. Conviene subrayarlo porque el estudiante dimensiona por el pico casi siempre, y el motor se quema por el eficaz.

**Con  $G$  grande: «no vale, la velocidad se pasa».** El otro bando trae el resultado simétrico: con  $G = 250$  la velocidad del motor exigida por el ciclo,  $2 \text{ rad/s}$  multiplicados por  $G$ , supera el margen práctico sobre la velocidad admisible del motor. Con las dos filas escritas una encima de otra, la clase ve la contradicción sin que nadie la explique, y ése es el momento de hacer la única pregunta que importa: entonces, ¿dónde está la solución? La respuesta, en medio, y no en un punto sino en un intervalo, es la idea fuerza del ejercicio, y conviene escribir en la pizarra la ventana aproximada que el cuaderno obtiene, de algo menos de cien hasta unos doscientos.

**«Pues cogemos la  $G$  que iguala las inercias, la del óptimo».** Es la respuesta del buen estudiante que ha aplicado la regla  $G = \sqrt{J_l/J_m}$  y merece un tratamiento cuidadoso, porque es correcta como criterio y equivocada como resultado. En el caso del cuaderno el óptimo de acoplamiento de inercias sale del orden de 420, muy por encima de la ventana: la regla es válida y es inalcanzable, porque la velocidad del motor lo prohíbe. Es la mejor lección disponible sobre qué hace uno con una regla de diseño cuando choca con una restricción, y la respuesta que hay que dejar dicha es la que da el cuaderno: dentro de la ventana se elige la relación de catálogo más próxima al óptimo, es decir la mayor posible,  $G = 160$  en este caso, que además deja la relación de inercias  $J_l/(G^2\cdot J_m)$  en 1,2, cerca de la unidad y por tanto con un lazo de control cómodo de sintonizar.

«¿Y si el motor es otro?» o «¿por qué ese motor y no uno más grande?». La pregunta llega siempre y es la buena, pero no cabe en dos minutos y hay que administrarla. La respuesta honesta en una frase es que el dimensionado real es iterativo, se tantea un motor, se busca su ventana de  $G$ , y si no hay ventana se cambia de motor, y que con un motor de par nominal mayor la ventana se ensancha por abajo y con uno de más velocidad se ensancha por arriba. Conviene remitir al ejercicio 3 del cuaderno, que plantea exactamente eso: el cliente pide el mismo movimiento en la mitad de tiempo, y hay que decidir qué comprobación falla primero y qué característica del motor habría que mejorar. Dejar una pregunta abierta con su lugar exacto donde resolverla es mejor que contestarla mal por falta de tiempo.

### Los equipos van a distinto ritmo, y el que no consigue el número

En tres minutos de tanteo la dispersión es pequeña pero existe, y aquí tiene una causa concreta y repetida: la referencia de magnitudes al eje del motor se hace con un signo o un exponente equivocado, dividir la inercia por  $G$  en lugar de por  $G^2$ , o multiplicar el par en lugar de dividirlo, y la pareja se queda sin veredicto porque sus números no se parecen a nada. La medida preventiva es escribir la tabla 9.1 en un rincón de la pizarra y dejarla ahí durante todo el ejercicio: par  $\times G$ , velocidad  $\div G$ , inercia de carga  $\div G^2$ , par de perturbación  $\div G$  (Corke, 2023, pp. 339-340). La medida de gestión es no esperar a que todos terminen: a los tres minutos se piden las cifras de quien las tenga, y quien no las tenga contribuye con lo que sí tiene, que suele ser el diagnóstico de su propio error. Y aquí conviene invertir explícitamente la lógica del aula: la pareja cuyo número no sale es la más valiosa de los dos minutos, porque su error es el error de referencia de magnitudes que el cuestionario del bloque pregunta diez minutos después y que en el examen final vuelve a preguntar. Se pide su cifra tal cual, se compara con la de la fila vecina, y se localiza en público la casilla donde se separan. Nadie queda expuesto, lo que se examina es una cuenta, no una opinión, y toda la clase se lleva la comprobación de coherencia dimensional que necesita. Saltarse a esa pareja para «ganar tiempo» ahorra un minuto y regala el error a todo el grupo.

### Cierre

Se cierra con la frase del apartado 12.3, que es también el cierre conceptual del bloque: sensor, accionamiento y transmisión no se eligen por separado. Y con lo que la puesta en común ha demostrado: que las cuatro comprobaciones tiran en direcciones opuestas, que el resultado del dimensionado es una ventana y no un número, y que la elección dentro de la ventana ya no es de mecánica sino de control, porque la relación de inercias decide si el lazo del bloque 5 será sintonizable. Conviene dejar esa última frase dicha con toda la intención, porque es el puente al bloque siguiente y porque explica retrospectivamente por qué se ha insistido tanto en la quinta comprobación, que es la que ningún catálogo obliga a hacer. Lo que no hay que hacer es dar la  $G$  buena antes de que la contradicción esté escrita en la pizarra: el valor pedagógico del ejercicio está íntegramente en el conflicto entre las comprobaciones, y anunciar el resultado lo desactiva.

## Bibliografía citada en este bloque

- **Fraden, J. (2016).** Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications. Springer (ejemplar de la carpeta de bibliografía del curso; la paginación citada corresponde a dicho ejemplar). Cap. 1: definiciones y sistema de adquisición (pp. 2-8); cap. 2: función de transferencia, calibración y características (pp. 13-45); cap. 3: principios físicos, capacitancia (p. 62), piezoelectricidad (p. 86), efecto Hall (p. 103); cap. 5: puentes de Wheatstone (pp. 215-216); cap. 7: LVDT (pp. 288-289), sensores Hall (p. 293), encoders (pp. 309-310), ultrasonidos (p. 314); cap. 8: acelerómetros y giróscopos (pp. 327-344); cap. 9: galgas y táctiles (pp. 355-359); cap. 16: sensores de temperatura (pp. 526-549).
- **Corke, P.** Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python. 3.<sup>a</sup> ed., Springer, 2023. Cap. 1: sensores propioceptivos y exteroceptivos (pp. 8-9); cap. 3: navegación inercial, giróscopos, acelerómetros e IMU (pp. 107-119); cap. 6: LiDAR (pp. 241-242); cap. 9: actuadores (p. 334), fricción (p. 336), reductora e inercia reflejada (pp. 339-341), lazos anidados (p. 342), back-EMF y lazo de posición (p. 346), sensores de par (p. 364), actuador serie-elástico (pp. 367-371); cap. 14 (§14.6, pp. 637-638, según índice): cámaras de profundidad.
- **De Silva, C. W. et al.** Mechatronics: Fundamentals and Applications. CRC Press, 2016. Cap. 1: MDQ y jerarquía de selección de actuadores (pp. 7-8); cap. 4: modelo dinámico del motor DC (pp. 91-92), caso LVDT-piezoeléctrico (p. 117); cap. 5: señales, ADC, muestreo y aliasing (pp. 125-152, teorema de Nyquist-Shannon en p. 152).
- **Datos de catálogo/práctica industrial:** las descripciones constructivas de BLDC y paso a paso, los resolvers, las células de carga comerciales, los circuitos hidráulicos y neumáticos y los márgenes de dimensionado motor-reductora (regla  $G = \sqrt{J_l/J_m}$ , relación de inercias 1-10, factores de servicio) proceden de hojas de datos y práctica industrial y se marcan en el texto como «sin cita de libro».